

2011 级硕士研究生《试验设计与数据处理》试卷

专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. 填空题(每空 3 分, 共 30 分)

1. 在数据处理中分布的数学期望可用 样本均值 近似; 分布的方差可用 样本方差 近似.

2. 响应面分析可以调用 SAS 软件的 Proc RSREG 过程步完成. 响应面回归

3. 配方试验中, 若成分 A、B、C 的总份数必须满足 $A+B+C=60$ 份, 采用正交试验的因素水平见表

	A	B	C
水平 1	18 份	1.5 倍 A	1 倍 B
水平 2	20 份	1 倍 A	3 倍 B
水平 3	22 份	2 倍 A	2 倍 B

$$\text{rsreg} \cdot \begin{cases} x + 2x + 6x = 60 \\ x = 60 \times \frac{1}{9} = 6.7 \end{cases}$$

$$1 \quad 2 \quad 6$$

$$60 \times \frac{3}{8} + 60 \times \frac{2}{8} + 60 \times \frac{2}{8}$$

若正交 $L_9(3^4)$ 的第 9 号试验条件为 $(A, B, C) = (3, 3, 2)$, 请给出具体的试验方案(取小数点后一位)

A = 6.7 份, B = 13.3 份, C = 40 份.

4. 设有 100 件同类产品, 其中 20 件优等品, 30 件一等品, 30 件二等品, 20 件三等品, 则这四个等级的标准分依次为 1.28, 0.39, -0.39, -1.28.

(记 $P(U \leq u_\alpha) = \alpha$ 查标准正态表可得 $u_{0.65} = 0.39, u_{0.7} = 0.12, u_{0.8} = 0.84, u_{0.9} = 1.28$)

$$P \leq 3 \quad 0.2 \times \frac{1}{2} = 0.1 \rightarrow -1.28$$

$$P \leq 1 \quad 0.2 + 0.3 + 0.3 \times \frac{1}{2} = 0.65 \rightarrow 0.39$$

$$P \leq 2 \quad 0.2 + 0.3 \times \frac{1}{2} = 0.35 \rightarrow -0.39$$

$$P \leq 0 \quad 0.2 + 0.3 + 0.3 + 0.2 \times \frac{1}{2} = 0.9 \rightarrow 1.28$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 学位课 (), 选修课 ()

开课教研室 _____

命题教师 高洁

命题时间 2011.11

使用学期 11-12 第一学期

教研室主任审核签字 _____

二. 求解(每题 10 分, 共 70 分)

1. 利用 SAS 在一次回归正交设计的输出部分结果如下:

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	41.72534	13.90845	7.61	0.0396
Error	4	7.31325	1.82831		
Corrected Total	7	49.03859			

Variable	DF	Parameter Estimate	Pr > t	Type I SS
Intercept	1	85.69375	<.0001	58747
x1	1	1.51125	0.0341	18.27101
x2	1	0.19375	0.7060	0.30031
x3	1	1.70125	0.0236	23.15401

由于发现因子 x_2 不显著, 故从回归方程中删去 x_2 .

(1) 请给出新的回归方程 $y = 85.69375 + 1.51125 X_1 + 1.70125 X_3$

(2) 填空完成下面方差分析 $y = 85.69375 + 1.51125 X_1 + 1.70125 X_3$

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	41.42502	20.71251	13.60	0.0095
Error	5	7.61357	1.52271		
Corrected Total	7	49.03859			

SS

$$MS = \frac{SS}{df}$$

$$F = \frac{MS}{MSe}$$

2. 在单纯形优化设计中, 已知三因素的初始单纯形的试验方案及试验结果见下表 (指标以大为好)

$$\frac{2}{3}(B+C+D) - A \quad \frac{2}{3} \times 8 - 2$$

试验点	A (1,2,4)	B(2,4,3)	C(4,3,1)	D(3,1,2)
指标 y	16	23	18	20

(1) 以上初始单纯形的反射点 E 的位置为 $E = (5, \frac{10}{3}, 0)$

(2) 若试验点 E 的试验指标值 Y_E 为下表第一行中的各种情况, 填表以表示下一

推移动作名称及参数 α 的范围

Y_E 值	14	19	25
推移动作名称	内收缩	收缩	扩大
参数 α	$\alpha < 0$	$0 < \alpha < 1$	$\alpha > 1$

(3) 若需对初始单纯形“整体收缩”求新单纯形各点坐标。

$$\begin{aligned} A' &= \frac{1}{2}(A+B) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}) \\ B' &= \frac{1}{2}(C+B) = (\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, 2) \\ C' &= \frac{1}{2}(D+B) = (\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}) \end{aligned}$$

$$A' = (1.5, 3, 3.5) \quad B' = (2, 4, 3) \quad C' = (3, 3.5, 2) \quad D' = (2.5, 2.5, 2.5)$$

3. 以下是用 SAS 对三个指标的数据进行主成份分析的部分输出结果:

Eigenvalues of the Correlation Matrix

	Eigenvalue	Proportion	Cumulative
1	1.99915493	0.666	0.666
2	0.99815418	0.333	0.999
3	0.00269089	0.001	1.000

Eigenvectors

	z1	z2	z3
z1	0.706330	-0.036689	0.706982
z2	0.043501	0.999029	0.006971
z3	0.706544	-0.026830	-0.707197

(1) 在 Proportion 及 Cumulative 以下划线处填相应数值

(2) 求第一主成份的表达式 $z_1 = 0.706330x_1 + 0.043501x_2 + 0.706544x_3$

(3) 按 85% 阈值截取主成份并构造综合指标得

$$P_{\text{主}} = 0.667z_1 + 0.333z_2$$

$$= 0.667 \times (0.706330x_1 + 0.043501x_2 + 0.706544x_3) + 0.333 \times (-0.036689x_1 + 0.999029x_2 - 0.026830x_3)$$

$$= 0.667 \times (0.706330x_1 + 0.043501x_2 + 0.706544x_3) + 0.333 \times (-0.036689x_1 + 0.999029x_2 - 0.026830x_3)$$

4. 轴承硬度合格率 $y(\%)$ 与因素 A (上升温度: $^{\circ}\text{C}$)、因素 B (保温时间: 小时)、因素 C (出炉温度: $^{\circ}\text{C}$) 有关, 采用正交表 $L_9(3^4)$ 安排试验, 试验方案及试验结果见表:

因素 试验号	A	B	C	指标 y
1	1 (800)	1 (6)	3 (400)	70
2	2 (780)	1	1 (450)	60
3	3 (820)	1	2 (500)	78
4	1	2 (7)	2	74
5	2	2	3	90
6	3	2	1	92
7	1	3 (8)	1	85
8	2	3	2	90
9	3	3	3	95
I	229	208	237	
II	240	256	242	
III	265	270	255	
极差 R	36	62	18	

(2) 升温温度: 820°C

保温时间: 6h

出炉温度: 500°C

(3) A3, B3, C3

(4) B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C

(1) 填表

(2) 指出 3 号试验的具体条件:

升温温度 = 820°C
保温时间: 6 小时
出炉温度: 500°C

(3) 指出可能好的水平组合

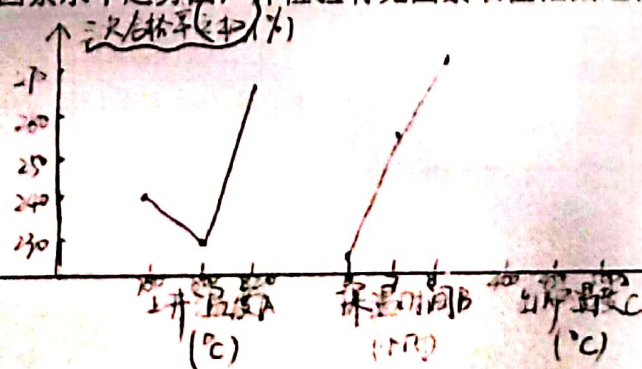
A3, B3, C3

(4) 排出因素的主次顺序

B > A > C.

B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C.

(5) 画因素水平趋势图, 并检验有无因素取值范围选偏的情况



5. 10位专家对某类食品罐头的感官评定如下:

评语 指标	较差	一般	良好	优	权重
色	0	2	6	2	0.20
味	1	4	3	2	0.40
香	3	4	2	1	0.20
形态	1	4	5	0	0.10
均匀性	0	3	6	1	0.10

试作综合评判

(1) 依据最大隶属原则;

(2) 依据秩加权平均原则;

(3) 若评语“优”对应分值 100 分, “良好”对应 80 分, “一般”对应 60 分 “差”

对应 40 分, 问此类食品罐头可得评分值多少分?

归一化处理得:

$$(0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1) \begin{pmatrix} 0 & 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.6 & 0.1 \end{pmatrix} = (0.11, 0.35, 0.39, 0.15)$$

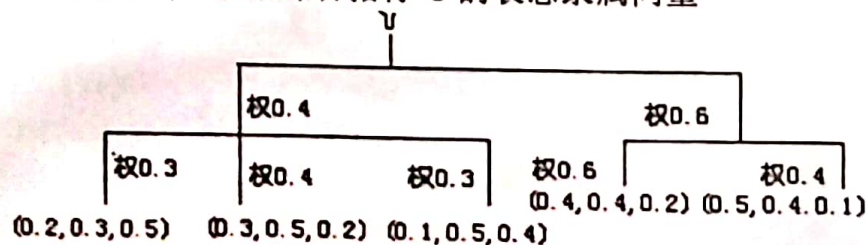
(1) 依据最大隶属原则. 最大为 0.39 应为良好.

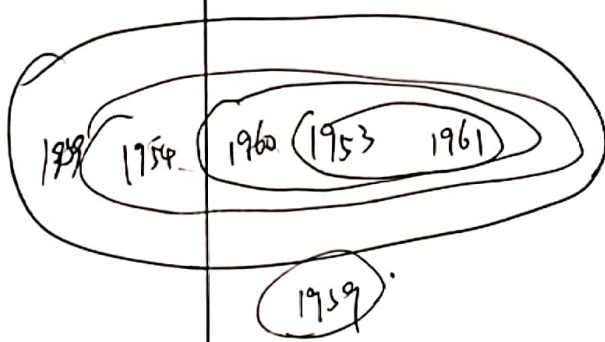
(2) 依据秩加权平均原则. $(4, 3, 2, 1) \times (0.11, 0.35, 0.39, 0.15) = 242$ 应为良好

一般

(3) $0.11 \times 40 + 0.35 \times 60 + 0.39 \times 80 + 100 \times 0.15 = 71.6$ (分)

6. 设对某多层次模糊指标评价的态度有赞成、不表态、反对, 其分层的权向量和表态隶属向量见图, 求模糊综合指标 U 的表态隶属向量





- 10类 {1953, 1961} 其余各为一类
- 9类 {1953, 1961} {1955, 1957} 其余各为一类
- 8类 {1953, 1961} {1955, 1957} {1952, 1956}
- 7类 {1953, 1961, 1960} {1955, 1957} {1952, 1956}
- 6类 {1953, 1961, 1960} {1955, 1957, 1958} {1952, 1956}
- 5类 {1953, 61, 60, 54} {1955, 57, 58} {52, 56}
- 4类 {53, 61, 60, 54} {55, 57, 58, 51} {52, 56}
- 3类 {53, 61, 60, 54, 59} {55, 57, 58, 51} {52, 56}
- 2类 {53, 61, 60, 54, 59, 55, 57, 58, 51} {52, 56}

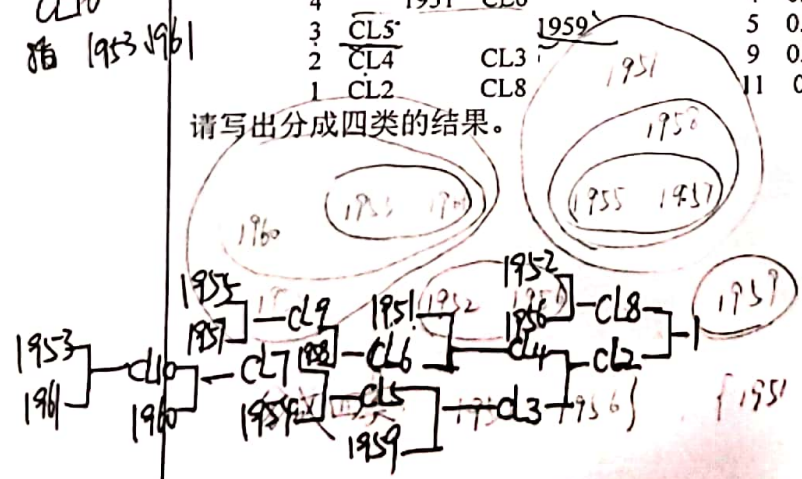
7. 对于北京地区 1951~1961 年 11 年的冬季 12 月、1 月、2 月 三个月的气温采用 ward 法进行聚类分析得结果如下:

Cluster History

NCL	合并类型	合并类型	FREQ	SPRSQ	R ² i
	Clusters Joined				
10	1953 1961		2	0.0044	.996
9	1955 1957		2	0.0208	.975
8	1952 1956		2	0.0255	.949
7	CL10 1960		3	0.0310	.918
6	CL9 1958		3	0.0489	.869
5	CL7 1954		4	0.0657	.804
4	1951 CL6		4	0.0798	.724
3	CL5 1959		5	0.0845	.639
2	CL4 CL3		9	0.2522	.387
1	CL2 CL8		11	0.3872	.000

CL10 指 1953, 1961

请写出分成四类的结果。



{1953, 1954, 1960, 1961}

{1952, 1956}

{1951, 1955, 1957, 1958}

{1953, 1954, 1960, 1961}

{1959}

一. 填空题

- 反映两个连续变量间的相关性的指标可采用 相关系数 表示;
反映一个连续变量和一组连续变量间的相关性的指标可采用 复相关系数 表示;
讨论一组连续变量和一组连续变量间的相关性可采用 典型相关分析 方法讨论。

典型相关分析

- 在数据处理中概率可用 频率 近似; 分布的数学期望可用 样本均值 近似;
分布的方差可用 样本方差 近似。

每次可能结果的概率乘以其结果的总和

- 配方试验中, 若成分 A、B、C 的总份数必须满足 $A+B+C=60$ 份, 采用正交试验的因素水平见表

若正交 $L_9(3^4)$ 的第 9 号试验条件 为 $(A, B, C) = (3, 3, 2)$, 请给出具体的试验方案(取
小数点后一位)

设 A 为大, B 为中, C 为小
1:2:6
92=60

A= 6.7 份,
B= 13.3 份,
C= 40 份

$\bar{x} = \mu_0$
 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

	A	B	C
水平 1	18 份	1.5 倍 A	1 倍 B
水平 2	20 份	1 倍 A	3 倍 B
水平 3	22 份	2 倍 A	2 倍 B

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$t(n-1)$

- 抽样调查不同阶层对某改革方案的态度, 统计分析方法应为 方差分析法;

研究学历对收入的影响, 统计分析方法应为 回归分析法/相关性分析法。

- 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是出自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 未知, 对假设检验

$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则当 H_0 成立时, 常选用的统计量是 $T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, 它服从的分

布为 $t(n-1)$ 。

- 设有 100 件同类产品, 其中 20 件优等品, 30 件一等品, 30 件二等品, 20 件三等品, 则这四个等级的标准分依次为 1.28, 0.39, -0.39, -1.28

(记 $P(U \leq u_\alpha) = \alpha$ 查标准正态表可得 $u_{0.65} = 0.39, u_{0.7} = 0.12, u_{0.8} = 0.84, u_{0.9} = 1.28$)

二. 求解

- 抗拉伸强度是硬橡胶的一项重要性能指标, 现试验考察下列两个因素对该指标的影响。

A(硫化时间): $A_1(40 \text{ 秒}), A_2(60 \text{ 秒})$

B(催化剂种类): $B_1(\text{甲种}), B_2(\text{乙种}), B_3(\text{丙种})$

以上六种水平组合下, 各重复做了两次试验, 测得数据(单位: kg/cm^2)如表:

因素	B_1	B_2	B_3
A_1	390 380	440 420	370 350
A_2	390 410	450 430	370 380

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下分析因素 A 和因素 B 对指标的主效应及交互效应是否显著?

The GLM Procedure

Dependent Variable: STRE

Source	DF	Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	5	9866.66667	1973.33333	13.16	0.0035
Error	6	900.00000	150.00000		
Corrected Total	11	10766.66667			

R-Square	Coeff Var	Root MSE	STRE Mean
0.916409	3.074673	12.24745	398.3333

Source	DF	Type III SS	Mean Square	F Value	Pr > F
A	1	533.333333	533.333333	3.56	0.1083
B	2	9316.66667	4658.333333	31.06	0.0007
A*B	2	16.666667	8.333333	0.06	0.9464

Source	DF	Type III SS	Mean Square	F Value	Pr > F
A	1	533.333333	533.333333	3.56	0.1083
B	2	9316.66667	4658.333333	31.06	0.0007
A*B	2	16.666667	8.333333	0.06	0.9464

因为 P 值=0.1083>0.05, 所以主效应 A 不显著;
 因为 P 值=0.0007<0.01, 所以主效应 B 高度显著;
 因为 P 值=0.9464>0.05, 所以交互效应不显著;

因为 P 值=0.1083>0.05, 所以该效应不显著

因为 P 值=0.0007<0.01, 所以主效应 B 高度显著

因为 P 值=0.9464>0.05 所以交互效应不显著

2. 以下是用 SAS 对三个指标的数据进行主成份分析的部分输出结果:

Eigenvalues of the Correlation Matrix

	Eigenvalue	Proportion	Cumulative
1	1.99915493	0.666	0.666
2	0.99815418	0.333	0.999
3	0.00269089	0.001	1

Eigenvectors

	z1	z2	z3
x1	0.706330	-0.035689	0.706982
x2	0.043501	0.999029	0.006971
x3	0.706544	-0.025830	-0.707197

$$① = \frac{1.99915493}{1.99915493 + 0.99815418 + 0.00269089} = 0.666$$

$$② = \frac{0.99815418}{3} = 0.333$$

$$③ = \frac{0.00269089}{3} = 0.001$$

✓(一) 在 Proportion 及 Cumulative 以下划线处填相应数值

✓(二) 求第一主成份的表达式 $Z_1 = 0.706330X_1 + 0.043501X_2 + 0.706544X_3$

✓(三) 按 85% 阈值截取主成份并构造综合指标得

$$\begin{aligned} \text{Prin} &= 0.667Z_1 + 0.333Z_2 = 0.667(0.706330X_1 + 0.043501X_2 + 0.706544X_3) + 0.333(-0.035689X_1 \\ &\quad + 0.999029X_2 - 0.025830X_3) \\ &= 0.4592X_1 + 0.362X_2 + 0.462X_3 \end{aligned}$$

3. 在单纯形优化设计中, 已知三因素的初始单纯形的试验方案及试验结果见下表 (指标以大为好)

2.9930911

①: 指标越大越好: 分为劣点

$$\therefore E = (1+a) \frac{(B+C+D)}{3} - A$$

$$\frac{2}{3}(B+C+D) - A \quad \frac{2}{3} \times 8 - 2$$

试验点	A (4,2,1)	B(3,4,2)	C(2,1,3)	D(1,3,4)
指标 y	14 劣点	24 最优	18	20

✓ (一) 以上初始单纯形的反射点 E 的位置为 $E = (0, 10/3, 5)$

(二) 若试验点 E 的试验指标值 Y_E 为下表第一行中的各种情况, 填表以表示下一推

Y_E 值	12	25	18
推移动作名称	内收缩	扩大	收缩
参数 α	$\alpha < 0$	$\alpha > 1$	$0 < \alpha < 1$

✓ (三) 若需对初始单纯形 整体收缩 求新单纯形各点坐标。

$A'B'C'D'$ $A'((A+B)/2) = (7/2, 3, 3/2)$, $C'((B+C)/2) = (5/2, 5/2, 5/2)$, $D'((B+D)/2) = (2, 7/2, 3)$

以单纯形中最好点为基点, 基点到劣点距离的一半为新点。

④ 4. 利用 SAS 在一次回归正交设计的输出部分结果如下:

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	543.10250	135.77562	4.38	0.0908
Error	4	123.94830	30.98708		
Corrected Total	8	667.05080			

Variable	DF	Parameter Estimate	Pr > t	Type I SS
Intercept	1	56.46000	<.0001	28690
x1	1	2.92500	0.2675 *	51.33375
x2	1	5.27333	0.0811	166.84827
x3	1	7.28833	0.0327	318.71882
x4	1	-1.01667	0.6778 *	6.20167

由于发现因子 x_1 与 x_4 不显著, 故从回归方程中删去 x_1, x_4 。

(一) 请给出新的回归方程 $y = 56.46 + 5.27333x_2 + 7.28833x_3$

(二) 填空完成下面方差分析

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	485.56708	242.78354	10.2 = 10	0.0201
Error	6	181.48372	30.247287	1.9 = 1.9	
Corrected Total	8	667.05080			

① $543.10250 - 51.33375 - 6.20167 = 485.56708$

② $= 123.94830 + 51.33375 + 6.20167 = 181.48372$

5. 轴承硬度合格率 $y(\%)$ 与因素 A (上升温度: $^{\circ}\text{C}$)、因素 B (保温时间: 小时)、因素 C

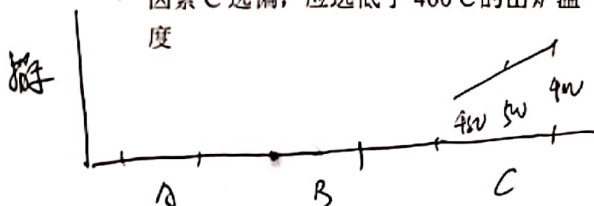
(出炉温度: $^{\circ}\text{C}$) 有关, 采用正交表 $L_9(3^4)$ 安排试验, 试验方案及试验结果见表:

因素 试验号	A	B	C	指标 y
-----------	---	---	---	---------

- (1) 填表
 (2) 指出 3 号试验的具体条件:
上升温度为 820°C, 保温时间为 6h,
出炉温度为 500°C
 (3) 指出可能好的水平组合
A3B3C3
 (4) 排出因素的主次顺序
B---A---C
 (5) 画因素水平趋势图, 并检验有无因素取值范围选偏的情况

	A	B	C	指标
1	1 (800)	1 (6)	3 (400)	70
2	2 (780)	1	1 (450)	60
3	3 (820)	1	2 (500)	78
4	1	2 (7)	2	74
5	2	2	3	90
6	3	2	1	92
7	1	3 (8)	1	85
8	2	3	2	90
9	3	3	3	95
I	229	208	237	
II	240	256	242	
III	265	270	255	
极差 R	36	62	18	

✓ 因素 C 选偏, 应选低于 400°C 的出炉温度



1 2 3
 19.8, 80.67 85
 450 500 400
 趋势图

- OK 6. 测量圆柱体体积, 体积公式 $V = \pi R^2 h$, 其中 R 为底圆半径, h 为圆柱体高。若测得底圆周长 $C=40\text{cm}$, 其均方差 $\sigma_c = 0.05\text{cm}$; 测得高 $h=10\text{cm}$, 其均方差 $\sigma_h = 0.2\text{cm}$, 求圆柱体体积 V 的均方差 σ_v 。

解: $R = \frac{c}{2\pi}$ $V = \pi R^2 h = \pi \left(\frac{c}{2\pi} \right)^2 h = \frac{c^2 h}{4\pi}$

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{c^2 h^2}{4\pi^2} \sigma_c^2 + \frac{c^4}{16\pi^2} \sigma_h^2} \\ &= \frac{c}{2\pi} \sqrt{h^2 \sigma_c^2 + \frac{c^2}{4} \sigma_h^2} \\ &= \frac{40}{2\pi} \sqrt{10^2 \times 0.05^2 + \frac{40^2}{4} \times 0.2^2 \text{cm}^3} \\ &= \frac{20}{\pi} \sqrt{16.25} \\ &= 25.66 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial v}{\partial c} = \frac{ch}{2\pi} \quad \frac{\partial v}{\partial h} = \frac{c^2}{4\pi}$$

$$\sigma^2 = \left(\frac{\partial v}{\partial c} \right)^2 \sigma_c^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial h} \right)^2 \sigma_h^2$$

$C = 2\pi R \Rightarrow R = \frac{C}{2\pi}$

$$\begin{aligned} V &= \pi R^2 h \\ &= \frac{c^2 h}{4\pi} \\ \frac{\partial V}{\partial c} &= \frac{ch}{2\pi} \end{aligned}$$

$$\sigma^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial c} \right)^2 \sigma_c^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h} \right)^2 \sigma_h^2 = \frac{c^2 h^2}{4\pi^2} \sigma_c^2 + \frac{c^4}{16\pi^2} \sigma_h^2$$

7. 10 位专家对某类食品罐头的感官评定如下:

评语 指标	较差	一般	良好	优	权重
色	0	2	6	2	0.20
味	1	4	3	2	0.40
香	3	4	2	1	0.20

$$\frac{100}{70} + 6400$$

形态	1	4	5	0	0.10
均匀性	0	3	6	1	0.10

试作综合评判

- (1) 依据最大隶属原则;
- (2) 依据秩加权平均原则;
- (3) 若评语“优”对应分值 100 分, “良好”对应 80 分, “一般”对应 60 分 “差”对应 40 分, 问此类食品罐头可得评分值多少分?

解: $a = (0.20, 0.40, 0.20, 0.10, 0.10)$

$R =$

$A_r = (0.11, 0.35, 0.39, 0.15)$

1: 因为 0.39 最大, 所以, 依据最大隶属原则, 可判定为良好

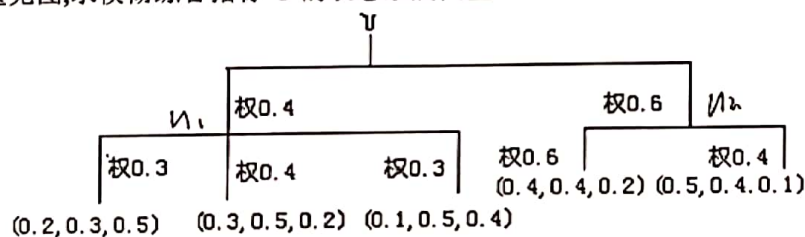
2: 加权平均 $1 \times 0.15 + 2 \times 0.39 + 3 \times 0.35 + 4 \times 0.11 = 2.42$

判定为良偏一般

3: $40 \times 0.11 + 60 \times 0.35 + 80 \times 0.39 + 100 \times 0.15 = 71.6$

8. 设对某多层次模糊指标评价的态度有赞成、不表态、反对, 其分层的权向量和表态隶属向量见图, 求模糊综合指标 U 的表态隶属向量

矩阵的应用!



分目标 u_1 的评价向量

$$(0.3, 0.4, 0.3) \times \begin{pmatrix} 0.2, 0.3, 0.5 \\ 0.3, 0.5, 0.2 \\ 0.1, 0.5, 0.4 \end{pmatrix} = (0.21, 0.44, 0.35)$$

分目标 u_2 的评价向量 $(0.6, 0.4) \times \begin{pmatrix} 0.4, 0.4, 0.2 \\ 0.5, 0.4, 0.1 \end{pmatrix} = (0.44, 0.4, 0.16)$

模糊综合指标 U 的表态隶属向量

$$(0.4, 0.6) \times \begin{pmatrix} 0.21, 0.44, 0.35 \\ 0.44, 0.4, 0.16 \end{pmatrix} = (0.348, 0.416, 0.236)$$

双水平单纯形法
二水平正交试验

2017级硕士研究生《试验设计与数据处理》试卷

专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. 填空题(每空3分, 共27分)

1. 初选试验条件一般可以通过少量试验进行, 通常可考虑 正交设计 或 均匀设计 试验设计方法。(写出两种)
2. 配方试验中, 若成分 A、B、C 的总份数必须满足 $A+B+C=80$ 份, 采用正交试验的因素水平见表, 若正交 $L_9(3^4)$ 的第9号试验条件为 $(A, B, C) = (2, 3, 3)$, 请给出具体的试验方案(取小数点后一位)

	A	B	C
水平1	24份	1倍A	1倍B
水平2	27份✓	1.5倍A	2倍B
水平3	30份	2倍A✓	3倍B✓

A = 8.9 份, B = 17.8 份, C = 53.3 份.

3. 设有100件同类产品, 其中10件优等品, 30件一等品, 40件二等品, 20件三等品, 则这四个等级的标准分依次

为 1.65 , 0.67 , -0.23 , -1.28 .

(附: $P\{X < 1.65\} = 0.95$, $P\{X < 1.28\} = 0.9$, $P\{X < 0.67\} = 0.75$, $P\{X < 0.52\} = 0.7$, $P\{X < 0.39\} = 0.65$, $P\{X < 0.23\} = 0.6$)

$$y_1 = 0.1$$

$$y_2 = 0.3$$

$$y_3 = 0.4$$

$$y_4 = 0.2$$

$$P_1 = 0 + \frac{1}{2} \times 0.1 = 0.05$$

$$P_2 = 0.1 + \frac{1}{2} \times 0.3 = 0.25$$

$$P_3 = 0.4 + \frac{1}{2} \times 0.6 = 0.7$$

$$P_4 = 0.8 + \frac{1}{2} \times 0.9 = 0.95$$

考试形式开卷()、闭卷(✓), 学位课(✓)、选修课()

命题教师 高洁 命题时间 2017.10 使用学期 2017-2018 第一学期

开课教研室
教研室主任审核签字 _____

$F > F_{\alpha, 0.1}$ 影响高度显著

$F > F_{\alpha, 0.05}$ 影响显著

$F < F_{\alpha, 0.05}$ 影响不显著

$P > 0.05$ 接受原假设 影响不显著

$P < 0.05$ 时 拒绝原假设 影响显著

$P < 0.01$ 时 拒绝原假设 影响高度显著

二. 求解(第1、3、6、7题每题10分, 第2题9分, 第4、5题12分, 共73分)

1. 水稻试验问题: 考察的因子有水稻品种A和施肥量B; 考察的指标为水稻的产量y. 设因子A有三个水平: A1(窄叶青), A2(珍珠矮)和A3(江二矮); 因子B有四个水平: B1(无肥), B2(低肥), B3(中肥)和B4(高肥). 对这12种搭配的每一种, 在两块试验田上做试验, 得24个数据. 试分析水稻试验数据得以下输出结果, 并回答以下问题: 1) 不同稻种的产量是否有显著的差别? 哪种稻种更好些? 2) 不同的施肥量对产量是否有明显的影响? 最适合的施肥量是多少? 3) 稻种和施肥量对产量的影响哪个更大些? 4) 稻种和施肥量有无交互作用? 5) 使产量达到最高的生产条件是什么?

	B1		B2		B3		B4	
A1	19.3	19.2	24	27.3	26	28.5	27.8	28.5
A2	21.7	22.6	27.5	30.3	29	28.7	30.2	29.8
A3	20	20.1	24.2	27.3	24.5	27.1	28.1	27.7

The GLM Procedure

Dependent Variable: y

		Sum of				
Source	DF	Squares	Mean Square	F Value	Pr > F	
Model	11	275.7983333	25.0725758	13.97	0.0001	
Error	12	21.5400000	1.7950000			
Corrected Total	23	297.3383333				
Source	DF	Type I SS	Mean Square	F Value	Pr > F	
A	2	33.4933333	16.7466667	9.33	0.0036	高
B	3	238.5883333	79.5294444	44.31	0.0001	高
A*B	6	3.7166667	0.6194444	0.35	0.8995	不

1) 主成分分析结果. $P=0.0036 < 0.01$

高度显著. A₂ 好种

2) $P=0.0001 < 0.01$

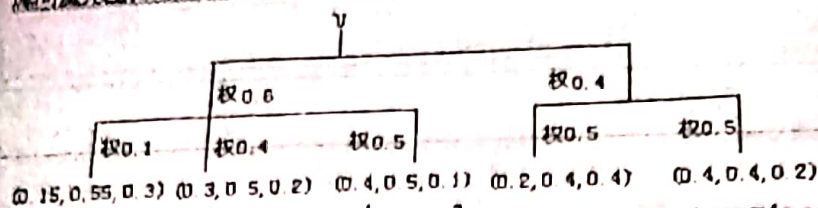
高度显著 高肥

3) 施肥量

4) A*B 无交互作用 $P=0.8995 > 0.05$

5) A₂B₄

2. 设对某多层次模糊指标评价的态度有赞成、不表态、反对, 其分层的权向量和表态隶属函数见图, 求模糊综合指标 U 的表态隶属向量。



$$(0.1, 0.4, 0.5) \begin{pmatrix} 0.15 & 0.55 & 0.3 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.085 & 0.62 & 0.3 \end{pmatrix}$$

$$(0.5, 0.5) \begin{pmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.4 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix} = (0.3, 0.4, 0.3)$$

$$(0.6, 0.4) \begin{pmatrix} 0.335 & 0.505 & 0.16 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix} = (0.321, 0.463, 0.216)$$

3. 某厂一种电器的年销量 Y 与竞争对手价格 x_1 及本厂价格 x_2 有关,

(1) 求年销量 Y 与竞争对手价格 x_1 及本厂价格 x_2 的回归方程, 说明在 $\alpha=0.05$ 的水平下方程各参数是否显著;

(2) 利用模型(1)对 $x_1=170$, $x_2=160$ 预测 Y ;

(3) 考虑二次项和交叉项, 并用逐步回归法建立回归模型, 请写出回归方程, 并与模型(1)从模型可靠性、精度、校正决定系数、各项显著性几个方面比较优劣;

(4) 利用模型(3)对 $x_1=170$, $x_2=160$ 预测 Y 。

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	4618.78855	2309.39428	6.58	0.0247
Error	7	2457.31145	351.04449		
Corrected Total	9	7076.10000			

变异来源	SS	DF	MS	F	随
回归	SS _回	1	SS _回	MS _回 /MS _残	
残差	SS _残	n-2	SS _残 /n-2		
总变异	SS _总	n-1			

校正决定系数 $R_c^2 = 1 - \frac{MSE_{err}}{MSE_{tot}} = 1 - \frac{MS_{Error}}{Total\ SS / DF}$

决定系数 $R^2 = \frac{SS_{reg}}{SS_{tot}} = 1 - \frac{SS_{err}}{SS_{tot}}$ 越接近 1 越好

斜率估计值 $SE_{b1, b2} = \sqrt{MSE_{err}}$ 越小, 精度越好 (回归效果越好)
斜率(系数)估计值

Root MSE 18.73618 R-Square 0.6527
Dependent Mean 78.30000 Adj R-Sq 0.5535
Coeff Var 23.92871

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	66.51757	41.87708	1.59	0.1562
x1	1	0.41392	0.26039	1.59	0.1559
x2	1	-0.26978	0.08091	-3.33	0.0125

$SE_{b1} = \sqrt{\frac{MSE_{err}}{n-2}} = \sqrt{\frac{MSE_{err}}{n-2}}$
 $= \sqrt{\frac{MSE_{err}}{n-2}}$
越小越好

Stepwise Selection: Step 2

Variable t4 Entered: R-Square = 0.6884 and C(p) = 2.3681

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	4871.47709	2435.73854	7.73	0.0169
Error	7	2204.62291	314.94613		
Corrected Total	9	7076.10000			

模型可靠性 越好越好

Variable	Estimate	Error	Type II SS	F Value	Pr > F
Intercept	131.74462	15.58151	22516	71.49	<0.0001
x2	-0.68372	0.23380	2693.40859	8.55	0.0222
x1*x2	0.00264	0.00139	1139.72679	3.62	0.0989

Bounds on condition number: 9.3307, 37.323

显著 < 0.05
不显著 > 0.05

All variables left in the model are significant at the 0.1000 level.

No other variable met the 0.1000 significance level for entry into the model.

$y = 66.51757 + 0.41392x_1 - 0.26978x_2$ $Pr = 0.0247 < 0.05$ 显著

$Pr_{x1} = 0.1559 > 0.05$ 不显著
 $Pr_{x2} = 0.0125 < 0.05$ 显著

(2) 代入 (1) 式, $x_1 = 170, x_2 = 160$ 代入 (1) 得 $y = 93.71917$

(3) ?

(3) $y = 131.74462 - 0.68372x_2 + 0.00264x_1x_2$

把 $x_1 = 170, x_2 = 160$ 代入 (3)

$y = 94.15742$

决定系数 = $\frac{MSS}{TSS}$

校正决定系数: $1 - \frac{MSE_{err}}{MSE_{Total}} = 1 - \frac{MSE_{err}}{Total\ SS / DF}$
模型可靠性
精度 = $\sqrt{MSE_{err}}$ 越小越好

4. 某菌种氧化率 $y(\%)$ 与因素 A (山梨糖: %) , 因素 B (玉米浆: %)、因素 C (CaCO_3 : %) 有关, 采用正交表 $L_9(3^4)$ 安排试验, 试验方案及试验结果见表:

因素 试验号	A	B	C	指标 y
1	1 (7)	1 (1)	3 (0)	65.1
2	2 (9)	1	1 (0.4)	47.8
3	3 (11)	1	2 (0.2)	29.1
4	1	2 (1.5)	2	70
5	2	2	3	68.1
6	3	2	1	41.5
7	1	3 (2)	1	63
8	2	3	2	65.3
9	3	3	3	59
I	198.1	142	152.3	///
II	181.2	179.6	164.4	///
III	129.6	187.3	192.2	///
极差 R	68.5	45.3	39.9	///

(1) 填表

(2) 指出 4 号试验的具体条件:

山梨糖 7% 玉米浆 1.5% CaCO_3 0.2%

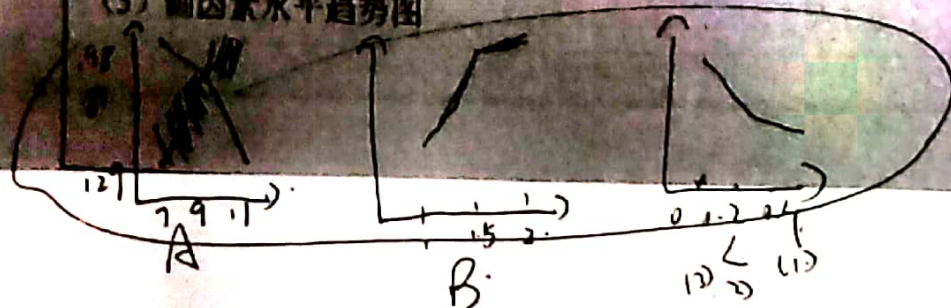
(3) 指出可能好的水平组合

$A_1 B_2 C_2$

(4) 排出因素的主次顺序

$A > B > C$

(5) 画因素水平趋势图



画到一张图.

5. 现有 79 个美国公司, 对六个变量: 资产 (X1)、销售额 (X2)、市场价值 (X3)、利润 (X4)、现金流 (X5)、员工数量 (X6) 的数据进行主成份分析。

	Eigenvalue	Proportion	Cumulative
1	5.039	<u>0.840</u>	<u>0.84</u>
2	0.517	<u>0.09</u>	<u>0.93</u>
3	0.359	<u>0.06</u>	<u>0.99</u>
4	0.050	<u>0.01</u>	<u>1</u>
5	0.029	<u>0</u>	<u>1</u>
6	0.006	<u>0</u>	<u>1</u>

	Eigenvectors					
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
x1	0.340	-0.849	-0.339	0.205	0.077	-0.006
x2	0.423	-0.170	0.379	-0.783	-0.006	-0.186
x3	0.434	0.190	-0.192	0.071	-0.844	0.149
x4	0.420	0.364	-0.324	0.156	0.261	-0.703
x5	0.428	0.285	-0.267	-0.121	0.452	0.667
x6	0.397	0.010	0.726	0.548	0.098	0.065

(1) 在 Proportion 及 Cumulative 以下划线处填相应数值

(2) 求第一主成份的表达式 $Z_1 = 0.340x_1 + 0.423x_2 + 0.434x_3 + 0.420x_4 + 0.428x_5 + 0.397x_6$

(3) 按 85% 阈值截取主成份并构造综合指标, 建立主成分回归模型。

$$\frac{5.039}{5.039 + 0.517} = 0.907$$

$$y = 0.907Z_1 + 0.093Z_2$$

$$\frac{0.517}{5.039 + 0.517} = 0.093$$

专业

学号

姓名

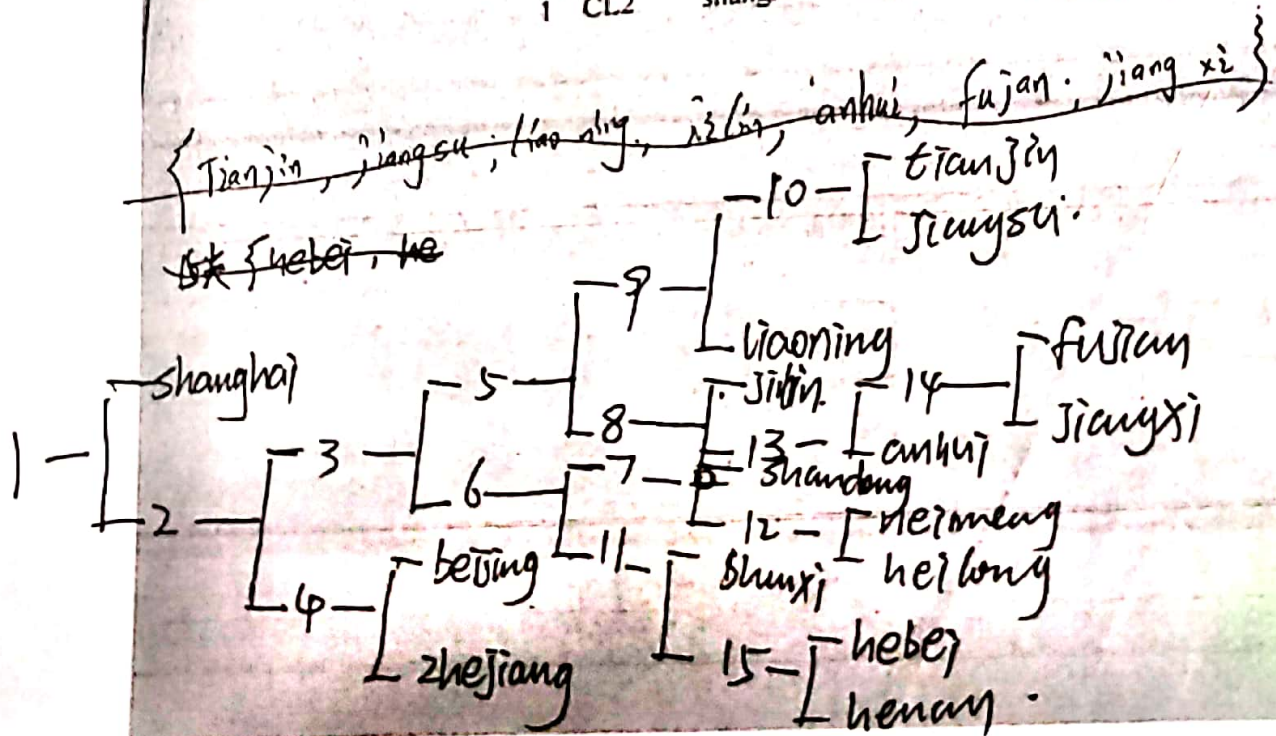
有 3 个类别 (group)：胃癌 (ca)、萎缩性胃炎 (ga) 和非胃炎患者 (non)。从每个总体抽 4 个病人，每人化验 4 项生化指标：血清铜蛋白 (X1)、蓝色反应 (X2)、尿乙酸 (X3) 和中性硫化物 (X4)，试对胃癌检验的生化指标进行判别分析，判断 13-15 号病人是哪一类患者，说明原因，并求出误判率。

Obs	From group	Classified			
		into group	ca	ga	non
1	ca	ca	0.9886	0.0112	0.0002
2	ca	ca	0.9566	0.0360	0.0074
3	ca	ca	0.9992	0.0008	0.0000
4	ca	ca	0.7246	0.1820	0.0933
5	ga	non *	0.2102	0.3130	0.4769
6	ga	ga	0.0001	0.5724	0.4275
7	ga	ga	0.0042	0.5806	0.4153
8	ga	ga	0.0904	0.8674	0.0422
9	non	non	0.0069	0.3995	0.5936
10	non	non	0.0187	0.4203	0.5609
11	non	non	0.0002	0.1791	0.8207
12	non	non	0.0001	0.2645	0.7354
13	non	non *	0.0001	0.3455	0.6543
14	ca	ca *	0.9922	0.0078	0.0000
15	ga	ga *	0.0006	0.7289	0.2705

从每 7. 对我国 16 个地区农民 1982 年支出情况的抽样调查汇总资料, 每个地区都调查了反映
每人平均生活消费支出情况的六个指标: 食品 (X1), 衣着 (X2), 燃料 (X3), 住
房 (X4), 生活用品及其他 (X5), 文化生活服务支出 (X6), 试利用调查资料对 16
个地区进行分类, 依据输出结果写出五类的结果。

Cluster History

NCL	Clusters Joined	FREQ	Dist
15	hebei henan	2	0.1111
14	fujian jiangxi	2	0.1191
13	anhui CL14	3	0.1915
12	neimenggu heilongjiang	2	0.2156
11	CL15 shanxi	3	0.2292
10	tianjin jiangsu	2	0.2457
9	CL10 liaoning	3	0.3359
8	jilin CL13	4	0.3439
7	CL12 shandong	3	0.3977
6	CL11 CL7	6	0.4156
5	CL9 CL8	7	0.4886
4	beijing zhejiang	2	0.4908
3	CL5 CL6	13	0.6952
2	CL4 CL3	15	1.0921
1	CL2 shanghai	16	2.0465



说明：以下各题计算未加特别注明计算结果均取小数点后两位

4. (10分) 以下是用 SAS 对三个指标的数据进行主成份分析的部分输出结果：

Eigenvalues of the Correlation Matrix		
Eigenvalue	Proportion	Cumulative
1 1.99915493	0.67	0.67
2 0.99815418	0.33	1.00
3 0.00269029	0.00	1.00

0.67 0.67
0.33 1.00
0.00 1.00

Eigenvectors

	z1	z2	z3
z1	0.706330	-0.035689	0.706982
z2	0.043501	0.999029	0.006971
z3	0.706544	-0.025830	-0.707197

$$y = 0.67x_1 + 0.33x_2$$

$$= 0.67(0.706330x_1 + \dots) + 0.33(0.999029x_2 + \dots)$$

(一) 在 Proportion 及 Cumulation 以下划线处填相应数值

(二) 求第一主成份的表达式 $z_1 = 0.706330x_1 + 0.043501x_2 + 0.706544x_3$

(三) 按 85% 阈值截取主成份并构造综合指标得 $0.67z_1 + 0.33z_2$

5. (6分) 配方试验中，若成分 A、B、C 的总份数必须满足 $A+B+C=60$ 份，采用正交试验的因素水平见表

	A	B	C
水平 1	20 份	0.8 倍 A	3 倍 B
水平 2	17 份	1 倍 A	2 倍 B
水平 3	23 份	1.2 倍 A	1 倍 B

若正交 $L_9(3^4)$ 的第 8 号试验条件为 (A、B、C) = (2、3、2)，请给出具体的试验方案(取小数点后一位)

A = 13.04 份, B = 15.65 份, C = 31.3 份

20. (10分) 在单纯形优化设计中，已知三因素的初始单纯形的试验方案及试验结果见下表(指标以大为好)

试验点	A (4,2,1)	B (3,4,2)	C (2,1,3)	D (1,3,4)
指标 y	16	22	18	20

(一) 以上初始单纯形的反射点 E 的位置为 $E = (2/3(B+C+D)-A)$ 即 0, 0.333, 5

(二) 若试验点 E 的试验指标值 Y_E 为下表第一行中的各种情况，填表以表示下一推移动作名称及参数 α 的范围

Y_E 值	12	25	18
推移动作名称	内收缩	扩大	收缩
参数 α	$\alpha < 0$	$\alpha > 1$	$0 < \alpha < 1$

(三) 若需对初始单纯形“整体收缩”求新单纯形各点坐标

A' C' D' B (0.5(A+B), 0.5(C+B), 0.5(D+B), B) 即 A' (3.5, 3, 1.5) C' (2.5, 2.5, 3.5) D' (2, 3.5, 3) B (3, 4, 2)

7. (8分) 测量圆柱体体积，体积公式 $V = \pi R^2 h$ ，这儿 R 为底圆半径，h 为圆柱体

高。若测得底圆周长 $C = 40\text{cm}$ ，其均方差 $\sigma_c = 0.05\text{cm}$ ；测得高 $h = 10\text{cm}$ ，其

均方差 $\sigma_h = 0.2\text{cm}$ ，则圆柱体体积 V 的均方差 $\sigma_v =$

$$V = \pi R^2 h \quad R = \frac{C}{2\pi} \quad \pi \left(\frac{C}{2\pi}\right)^2 h = \frac{1}{4\pi} C^2 h$$

$$\frac{\partial V}{\partial C} = \frac{C}{2\pi} h \quad \frac{\partial V}{\partial h} = \frac{C^2}{4\pi}$$

$$\sigma_v^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial C}\right)^2 \sigma_c^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h}\right)^2 \sigma_h^2$$

$$= \left(\frac{C h}{2\pi}\right)^2 \sigma_c^2 + \left(\frac{C^2}{4\pi}\right)^2 \sigma_h^2$$

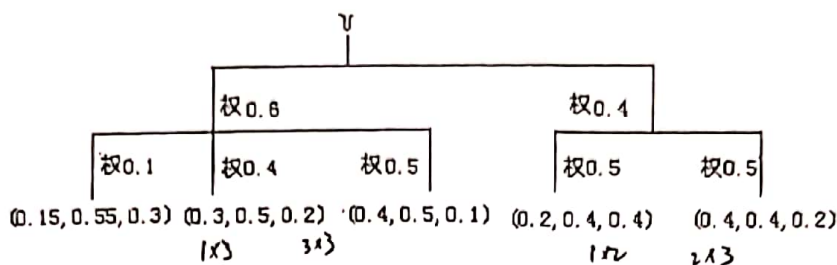
$$= 6.100$$

$$\sigma_v = \sqrt{6.100}$$

$$= 2.47$$

第二页)学号 _____ 姓名 _____

二. (10 分) 设对某多层次模糊指标评价的态度有赞成、不表态、反对,其分层的和表态隶属向量见图,求模糊综合指标 U 的表态隶属向量



表态隶属向量 $\times$ 权向量

$$(0.335, 0.505, 0.16) \leftarrow (0.15 \times 0.1 + 0.3 \times 0.4 + 0.4 \times 0.5, 0.55 \times 0.1 + 0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.5, 0.3 \times 0.1 + 0.2 \times 0.4 + 0.1 \times 0.5)$$

$$(0.3, 0.4, 0.3) \leftarrow (0.2 \times 0.5 + 0.4 \times 0.5, 0.4 \times 0.5 + 0.4 \times 0.5, 0.4 \times 0.5 + 0.2 \times 0.5)$$

$$U = \begin{Bmatrix} 0.335, 0.505, 0.16 \\ 0.3, 0.4, 0.3 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{Bmatrix} = \begin{matrix} \text{权} 0.6 & \text{权} 0.4 \\ (0.335, 0.505, 0.16) & (0.3, 0.4, 0.3) \end{matrix}$$

$$U = 0.321, 0.463, 0.216 \leftarrow (0.335 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4, 0.505 \times 0.6 + 0.4 \times 0.4, 0.16 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4)$$

三. (12 分) 轴承硬度合格率 $y(\%)$ 与因素 A (上升温度: $^{\circ}\text{C}$)、因素 B (保温时间: 小时)、因素 C (出炉温度: $^{\circ}\text{C}$) 有关, 采用正交表 $L_9(3^4)$ 安排试验, 试验方案及试验结果见表:

(1) 填表

(2) 指出 7 号试验的具体条件:

上升温度 800°C 保温时间: 8 小时
出炉温度 450°C

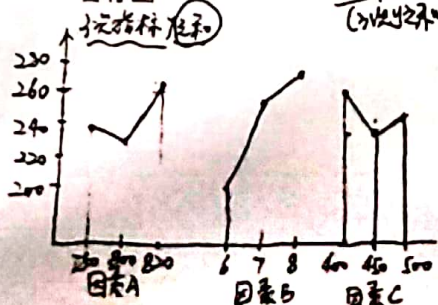
(3) 指出可能好的水平组合

上升温度 820°C 保温时间: 8 小时 出炉温度 400°C

(4) 排出因素的主次顺序

极差 $B > A > C$

(5) 画因素水平趋势图, 并检验有无因素取值范围选偏的情况



因素 试验号	A	B	C	指标 y
I	1 (800)	1 (6)	3 (400)	75
2	2 (780)	1	1 (450)	58
3	3 (820)	1	2 (500)	79
4	1	2 (7)	2	75
5	2	2	3	90
6	3	2	1	92
7	1	3 (8)	1	85
8	2	3	2	91
√9	3	3	3	95
I	235	212	235	
II	239	257	245	
III	266	271	260	
极差 R	31	59	25	

A: $I: 235 = 75 + 75 + 85$
 $II: 239 = 58 + 90 + 91$
 $III: 266 = 79 + 92 + 95$

指标 y 随因素 B 增大而增大, 选偏因素可能是 B.

$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2 + a_4x_1^2 + a_5x_2^2$
 其中 x_1, x_2 表示 3 个因素, x_1, x_2, x_1x_2 表示交互作用
 若不含交互作用, 为三元二次回归方程 $y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_4x_1^2 + a_5x_2^2$

问题: 交互作用? 0^2 ?

(12分) 作出二因子二次回归正交设计的组合试验方案 X ($m_0=3$, 查表得 $\gamma^2=1.317$):

试验号	x_1	x_2	x_1x_2	x_1^2	x_2^2
1	1	1	1	0.4	0.4
2	1	-1	-1	0.4	0.4
3	-1	1	-1	0.4	0.4
4	-1	-1	1	0.4	0.4
5	γ	0	0	0.71	-0.6
6	$-\gamma$	0	0	0.71	-0.6
7	0	γ	0	-0.6	0.71
8	0	$-\gamma$	0	-0.6	0.71
9	0	0	0	-0.6	-0.6
10	0	0	0	-0.6	-0.6
11	0	0	0	-0.6	-0.6

全面实验:
 = 2水平全因子试验, 号号试验, 中心点试验
 合成的正交组合设计试验次数

$n = 2^p + 2p + m_0$ (p 为因素个数)
 $\Rightarrow 2^2 + 2 \times 2 + 3 = 11$ (重水平试验)

$(1/4) x'_1 = x_1^2 - \frac{4+2\gamma^2}{11} = 0.4$

$x'_2 = x_2^2 - \frac{4+2\gamma^2}{11} = 0.4$

$(5/6) x'_1 = \gamma^2 - \frac{4+2\gamma^2}{11} = 0.71$

$(3/55.6) x'_2 = 0^2 - \frac{4+2\gamma^2}{11} = -0.6$

$(4/9.10) x'_1 = x'_2 = 0^2 - \frac{4+2\gamma^2}{11} = -0.6$

二水平试验

五水平试验

重水平试验

$\gamma = 1.15$
 m_0 中心点重复次数

五(12分) 10 位专家对某类食品罐头的感官评定如下:

评语 指标	较差	一般	良好	优	权重
色	1	2	3	4	0.25
味	1	4	3	2	0.30
香	3	4	2	1	0.15
形态	0	4	5	1	0.20
均匀性	0	3	6	1	0.10

试作综合评判

- (1) 依据最大隶属原则: P_{285}
- (2) 依据加权平均原则:
- (3) 若评语“优”对应分值 100 分, “良好”对应 80 分, “一般”对应 60 分, “差”对应 40 分, 问此类食品罐头可得评分值多少分?

解: 先归一化处理得向量

0.1	0.2	0.3	0.4
0.1	0.4	0.3	0.2
0.3	0.4	0.2	0.1
0	0.4	0.5	0.1
0	0.3	0.6	0.1

0.25
0.30
0.15
0.20
0.10

$(0.1, 0.34, 0.355, 0.205)$

(1) 最大隶属原则: 应是 良好

(2) 加权平均: $(4 \ 3 \ 2 \ 1) \cdot (0.1, 0.34, 0.355, 0.205) = 2.335$ 依据加权平均原则, 该食品罐头质量应是良偏一般

(3) $(40 \ 60 \ 80 \ 100) \cdot (0.1, 0.34, 0.355, 0.205) = 73.9$

(12.3.4)

(100.80.60.40)

0.1	0.2	0.3	0.4
0.1	0.4	0.3	0.2
0.3	0.4	0.2	0.1
0	0.4	0.5	0.1
0	0.3	0.6	0.1

(0.1, 0.34, 0.355, 0.205)

依据最大隶属原则:

$b_i = \max(b_{i1}, b_{i2}, b_{i3}, b_{i4})$ 则评语向量 $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)$
 它就是最大隶属原则

依据最大隶属原则, 最大值为 0.355, 所以评语为 良好
 依据加权平均原则, 最大值为 2.335, 所以评语为 良偏一般

名次 × 评语

模糊综合评判值

综合 = 分值 × 评语

综合 = 40 × 0.1 + 60 × 0.34 + 80 × 0.355 + 100 × 0.205 = 73.9

则综合 = 40.80.60.40

两个相关系数 一个一组 复相关 一组, 组 典型相关性分析

05 年硕士研究生 << 试验设计与数据处理 >> 试卷 (共二页)

学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

- 一. 选择题 (6 分 × 4)
- 1 (6 分) 反映两个连续变量间的相关性的指标可采用 相关系数 表示;

反映一个连续变量和一组连续变量间的相关性的指标可采用 复相关系数 表示;

讨论一组连续变量和一组连续变量间的相关性可采用 典型相关性分析 方法讨论;

- 2 (6 分) 在重复试验的失拟检验中, 称失拟不显著是失拟因素的误差平方和相对于随机波动 的误差平方和较小 (可用符号或论述填充)

3. (6 分) 在数据处理中概率可用 频率 近似; 分布的数学期望可用 样本的均值 近似; 分布的方差可用 样本的方差 近似.

4. (6 分) 配方试验中, 若成分 A、B、C 的总份数必须满足 $A+B+C=60$ 份, 采用正交试验的因素水平见表

若正交 $L_9(3^4)$ 的第 9 号试验条件 为 $(A, B, C) = (3, 3, 2)$, 请给出具体

的试验方案 (取小数点后一位)

A = 同 04 年完全一样 份, 13.04

B = _____ 份, 15.65

C = _____ 份, 31.30

	A	B	C
水平 1	20 份	0.8 倍 A	3 倍 B
水平 2	17 份	1 倍 A	2 倍 B
水平 3	23 份	1.2 倍 A	1 倍 B

二. 选择题 (8 分 × 2)

- 5 (8 分) 在次序响应变量 1, 2, 3, 4 的对因素 x_1, x_2 的回归分析中, 利用 logistic 程序得部分输出结果如下:

Analysis of Maximum Likelihood Estimates

Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Chi-Square	Pr > ChiSq
Intercept 1	1	-4.9376	1.0190	23.4779	<.0001
Intercept 2	1	-2.4515	0.5828	17.6963	<.0001
Intercept 3	1	0.6067	0.3439	3.1130	0.0777
x_1	1	-3.2574	0.6898	22.2984	<.0001
x_2	1	3.7151	0.7631	23.7002	<.0001

若取 $(x_1, x_2) = (0.5, 0.5)$, 则响应值应为 C (解法参见笔记中的逻辑回归)

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

其中标准正态分布值 (这儿 $\text{PROBnorm}(x) = P(\text{标准正态变量 } X \leq x)$)

$\text{PROBnorm}(2.223) = 0.987$, $\text{PROBnorm}(0.8356) = 0.78518$.

- 6 (8 分) 设有 100 件同类产品, 其中 20 件优等品, 30 件一等品, 30 件二等品, 20 件三等品, 则

这四个等级的标准分依次为 B 同 04 年 完全一样

(记 $P(U \leq u_\alpha) = \alpha$ 查标准正态表可得 $u_{0.45} = 0.39$, $u_{0.7} = 0.12$, $u_{0.8} = 0.84$, $u_{0.9} = 1.28$)

- A. 1.0, 0.84, -0.84, -1.0 B. 1.28, 0.39, -0.39, -1.28

三. 二. 一. 优
 优等品 $\rightarrow 0.45$
 一等品 $\rightarrow 0.7$
 二等品 $\rightarrow 0.8$
 三等品 $\rightarrow 0.9$

0.2 0.3 0.3 0.2
 0.1 0.35 0.35 0.2
 -1.28 -0.39 0.39 1.28

C. -1.28, -0.39, 0.39, 1.28 D. -0.12, -0.84, 0.12, 1.28

三. 求解(10分×6)

(10分). 以下是用 SAS 对三个指标的数据进行主成份分析的部分输出结果:

Eigenvalues of the Correlation Matrix

	Eigenvalue	Proportion	Cumulative
1	1.99915493	0.66666	0.66666
2	0.99815418	0.33333	1.00000
3	0.00269089	0.00001	1.00000

Eigenvectors

	z1	z2	z3
z1	0.706330	-0.035689	0.706982
z2	0.043501	0.999029	0.006971
z3	0.706544	-0.025830	-0.707197

主成份是原始指标 x_1, x_2, x_3 的线性组合.

主成份 z_1, z_2, z_3 之间两两正交, 且每个主成份的方差为 1.

每个主成份的 Eigenvalue 表示该主成份所占的方差比例.

proportion 表示每个主成份所占的方差比例 (即 Eigenvalue).

累积方差 (Cumulative) 表示前几个主成份已提取的方差比例.

综合指标 = $(\lambda_1/\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)z_1 + (\lambda_2/\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)z_2 + (\lambda_3/\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)z_3$

(一) 在 Proportion 及 Cumulation 以下划线处填相应数值 $z_1 = 0.70633x_1 + 0.04350x_2 + 0.70698x_3$

(二) 求第一主成份的表达式 同 04 年 完全一样

(三) 按 85% 阈值截取主成份并构造综合指标得 $0.67z_1 + 0.33z_2$

$F = (1+\alpha) \frac{B+C}{3} - \alpha A$
 $F = (1+\alpha) \frac{B+C}{3} - \alpha A$

(10分) 在单纯形优化设计中, 已知三因素的初始单纯形的试验方案及试验结果见下表 (指标以大为好)

试验点	A (4,2,1)	B (3,4,2)	C (2,1,3)	D (1,3,4)
指标 y	14	24	18	20

(一) 以上初始单纯形的反射点 E 的位置为 $E = (1+\alpha) \frac{B+C}{3} - \alpha A = (2, \frac{10}{3}, \frac{8}{3})$

(二) 若试验点 E 的试验指标值 Y_E 为下表第一行中的各种情况, 填表以表示下一推移动作名称及参数 α 的范围

Y_E 值	12	25	18
推移动作名称	内收缩	扩大	收缩
参数 α	$\alpha < 0$	$\alpha > 1$	$0 < \alpha < 1$

$F = \frac{B+C}{3}$
 $= (2, \frac{10}{3}, \frac{8}{3})$
 $a < 0$ 内收缩
 $0 < a < 1$ 收缩
 $a > 1$ 扩大

(三) 若需对初始单纯形“整体收缩”求新单纯形各点坐标.

$A'(3.5, 3.5, 1.5), B'(3.5, 2.5, 2.5), C'(2.5, 2.5, 2.5), D'(2.5, 3.5, 3)$

(10分) 利用 SAS 在一次回归正交设计的输出部分结果如下:

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	543.10250	135.77562	4.38	0.0908
Error	46	123.94830	30.98708		
Corrected Total	8	667.05080		8.026623	

Variable	DF	Estimate	Pr > t	Type I SS
Intercept	1	56.46000	<.0001	28690
x1	1	2.92500	0.2675	51.33375
x2	1	5.27333	0.0811	166.84827
x3	1	7.28833	0.0327	318.71882

48556709
 6.18148371
 $8.667.05080$

$$y = 5.27333x_2 + 7.28833x_3$$

~~X₁~~

1

-1.01667

0.6778

6.20167

由于发现因子 x_1 与 x_4 不显著,故从回归方程中删去 x_1, x_4 .

(一) 请给出新的回归方程 $y = 56.46000 + 5.27333x_2 + 7.28833x_3$

(二) 填空完成下面方差分析

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	485.56708	242.78354	8.027	0.0201
Error	6	181.18372	30.197287		
Corrected Total	8	666.75080			

解题过程:

删去 x_1, x_4 不影响回归方程,因而因子数据前参数不变。

总自由度不变,删去 x_1, x_4 ,模型自由度少2,误差自由度增加2。

x_1, x_4 平方和由模型转到误差中。见蓝色数字

均方=平方和/DF

F value=模型均方/误差均方

10 (10分) 轴承硬度合格率 $y(\%)$ 与因素A(上升温度:℃)、因素B(保温时间:小时)、因素C(出炉温度:℃)有关,采用正交表 $L_9(3^4)$ 安排试验,试验方案及试验结果见表:

(1) 填表

(2) 指出3号试验的具体条件:

同04年,完全一样
820℃, 6h, 500℃

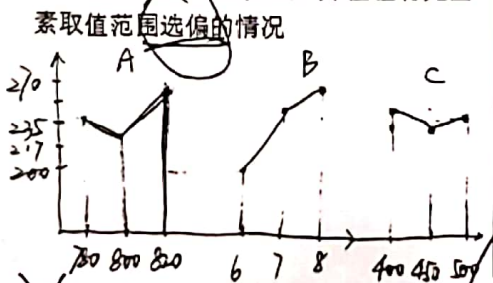
(3) 指出可能好的水平组合

上升820℃, 保温8h, 出炉温度400℃

(4) 排出因素的主次顺序

B A C

(5) 画因素水平趋势图,并检验有无因素取值范围选偏的情况



因素 试验号	A	B	C	指标 y
1	1 (800)	1 (6)	3 (400)	70
2	2 (780)	1	1 (450)	60
3	3 (820)	1	2 (500)	78
4	1	2 (7)	2	74
5	2	2	3	90
6	3	2	1	92
7	1	3 (8)	1	85
8	2	3	2	90
9	3	3	3	95
I	229	208	237	
II	240	256	242	
III	265	270	255	
极差 R	36	62	18	

10 (10分) 10位专家对某类食品罐头的感官评定如下:

评语 指标	较差 4	一般 3	良好 2	优 1	权重
色	0	2	4	4	0.20
味	1	4	3	2	0.40
香	3	4	2	1	0.20
形态	1	4	5	0	0.10

$$(0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1) \begin{pmatrix} 0, 2, 4, 4 \\ 1, 4, 3, 2 \\ 3, 4, 2, 1 \\ 1, 4, 5, 0 \end{pmatrix} = (0.11, 0.35, 0.39, 0.15)$$

均匀性	0	3	6	1	0.10
-----	---	---	---	---	------

试作综合评判

(4, 3, 2, 1)

$$0.78 = 0.44 + 1.05 + 0.78 + 0.1$$

(1) 依据最大隶属原则: 良好

(2) 依据秩加权平均原则: $(4, 3, 2, 1) \times (0.11, 0.35, 0.39, 0.15) = 2.42$ 良好

(3) 若评语“优”对应分值 100 分, “良好”对应 80 分, “一般”对应 60 分 “差”对应 40 分, 问此类食品罐头可得评分值多少分?

$$\begin{matrix} \text{归一化处理} \\ \begin{Bmatrix} 0.22 & 0.06 & 0.12 \\ 0.1 & 0.4 & 0.12 \\ 0.3 & 0.4 & 0.21 \\ 0.1 & 0.4 & 0.15 \\ 0 & 0.3 & 0.61 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0.20 \\ 0.40 \\ 0.20 \\ 0.10 \\ 0.10 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.11 & 0.35 & 0.39 & 0.15 \end{Bmatrix} \end{matrix}$$

$$(3) (40, 60, 80, 100) \times (0.11, 0.35, 0.39, 0.15) = 71.6$$

$$\begin{matrix} 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \end{matrix}$$

8. 设对某多层次模糊指标评价的态度有赞成、不表态、反对, 其分层的权向量和表态隶属向量见图, 求模糊综合指标 U 的表态隶属向量

$$\begin{matrix} \text{权} 0.4 & \text{权} 0.6 \\ \begin{matrix} \text{权} 0.3 & \text{权} 0.4 & \text{权} 0.3 \\ (0.2, 0.3, 0.5) & (0.3, 0.5, 0.2) & (0.1, 0.5, 0.4) \end{matrix} & \begin{matrix} \text{权} 0.6 & \text{权} 0.4 \\ (0.4, 0.4, 0.2) & (0.5, 0.4, 0.1) \end{matrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \begin{Bmatrix} 0.2 \\ 0.3 \\ 0.1 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0.3 \\ 0.4 \\ 0.3 \end{Bmatrix} = (0.21, 0.44, 0.35) \\ \begin{Bmatrix} 0.4 \\ 0.4 \\ 0.2 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{Bmatrix} = (0.44, 0.40, 0.16) \end{matrix}$$

$$U = \begin{Bmatrix} 0.21, 0.44, 0.35 \\ 0.44, 0.40, 0.16 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{Bmatrix} = (0.348, 0.416, 0.236)$$

1. 表示位置的特征值

变量 x 的一组观察值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则这组数据的一些特征值定义和其统计意义如下:

$$\text{均值 } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{用来作为 } X \text{ 的期望 } EX \text{ 的估计}).$$

设上述数据重新排序成 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$, 则:

- (1) 最小值为 $x_{(1)}$, 最大值为 $x_{(n)}$.
- (2) 中位数为上面重排序列中居中的数 (n 为偶数时取居中的一对数的均值).
- (3) p -百分位数上面重排序列中处于向后 $p\%$ 位置的数, 特别 25 百分位数又称四分之一分位数记 Q_1 , 75 百分位数又称四分之三分位数记 Q_3 .
- (4) 众数 mode 为频数最大的变量值 (或频数表频数最大组组中值).

2. 表示离散程度的特征值

$$\text{样本方差 } s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{用来作为 } X \text{ 的方差 } DX \text{ 的估计}).$$

$$\text{样本标准差 } s = \sqrt{s^2}.$$

I

$$\text{极差(或全距)} R(\text{auke}) = x_{(n)} - x_{(1)} = X_{\max} - X_{\min}; \quad \text{四分位极差 } Q_s = Q_3 - Q_1.$$

$$\text{变异系数 } C_v = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%, \quad \text{标准误 } s_e = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

3. 表示两个量相关程度的特征量

$$\boxed{\text{样本协方差 } v(x, y)} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (\text{作为随机量 } (X, Y) \text{ 的协方差的估计}).$$

$$\boxed{\text{样本相关系数}} r(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

(作为随机量 (X, Y) 相关系数的估计).

注: 当 $Pr > 0.05$ 时接受零假设, 认为影响不显著;

当 $Pr < 0.05$ 时拒绝零假设, 认为影响显著;

当 $Pr < 0.01$ 时拒绝零假设, 认为影响高度显著.

配比试验方案

因素	A	B	C
水平 1	21 份	10 份	18 份
水平 2	18 份	5 份	12 份
水平 3	15 份	15 份	15 份

用 $L_9(3^4)$ 确定配比试验方案

以 3 号试验条件为例, 正交表 $L_9(3^4)$ 实际上表示在 3 号试验的 (3 1 2) 中三种增塑剂的组成比为 A:B:C=15:10:12. 而在电缆料配方中, 增塑剂总份数应为 46 份, 即 $A+B+C=46$, 因此, 在 3 号试验中, 增塑剂

$$A = 15 \times \frac{46}{15 + 10 + 12} = 18.7 \text{ 份}$$

$$B = 10 \times \frac{46}{15 + 10 + 12} = 12.4 \text{ 份}$$

$$C = 12 \times \frac{46}{15 + 10 + 12} = 14.9 \text{ 份}$$

$$15:10:12$$

$$15 \times 10 \times 12 \times$$

$$17 \times = \frac{46}{37}$$

设计

其余各号试验条件请读者自行完成作为练习.

Eigenvalues of the Correlation Matrix

	Eigenvalue	Difference	Proportion	Cumulative
1	3.78788017	1.81405538	0.5411	0.5411
2	1.97382479	0.99491986	0.2820	0.8231
3	0.97890493	0.78924778	0.1398	0.9629
4	0.18965715	0.13120276	0.0271	0.9900
5	0.05845439	0.04840239	0.0084	0.9984
6	0.01005200	0.00882543	0.0014	0.9998
7	0.00122657		0.0002	1.0000

Eigenvectors

	21	22	23	24	25	26	27
y1	0.336974	-0.456384	0.315679	-0.509915	0.423813	0.372527	-0.010043
y2	0.481083	-0.111152	-0.294120	-0.182184	0.180769	-0.776082	0.039061
y3	0.486884	-0.120413	-0.177602	-0.165366	-0.793508	0.237353	-0.059710
y4	0.327015	0.297491	-0.640636	0.201537	0.387134	0.448344	0.051417
y5	0.293063	0.510030	0.404302	-0.054309	-0.030386	-0.003823	0.697593
y6	0.292479	0.531072	0.345057	-0.026531	0.068836	-0.039165	-0.711005
y7	0.373608	-0.365159	0.298928	0.796981	0.050161	-0.004752	0.000980

单纯形优化法:

在 D 点得到的响应值在新单纯形 BCD 中是最好的, $\alpha > 1$, 扩大 ✓

点 D 效果不如优点 B, 但比劣点 A 的效果好, $0 < \alpha < 1$, 收缩 ✓

点 D 的效果比不上劣点 A, $\alpha < 0$, 内收缩 ✓

整体收缩新点坐标:
$$\begin{cases} A' = 0.5(A+B) & B' = B \\ C' = 0.5(C+B) & D' = 0.5(D+B) \end{cases} \quad \checkmark$$

$b=aR$

例 某食品的质量指标集 $U = \{\text{色, 香, 味, 组织形态, 均匀程度}\}$,
相应的权重向量为 $a = (0.25, 0.15, 0.30, 0.20, 0.10)$,

评语集 $V = \{\text{优, 良好, 一般, 差}\}$.

10 位专家的感官评定如表, 按行归一化后列出评价矩阵

	优	良好	一般	差	a
色	4	4	2	0	0.25
香	1	5	1	3	0.15
味	1	4	3	2	0.30
组织形态	1	6	3	0	0.20
均匀程度	1	1	8	0	0.10

$$R = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0 \\ 0.1 & 0.5 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 & 0 \end{pmatrix},$$

$b=aR$

$$(0.25, 0.15, 0.30, 0.20, 0.10) \cdot \begin{pmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0 \\ 0.1 & 0.5 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 & 0 \end{pmatrix}$$

$$=(0.175, 0.425, 0.295, 0.105)$$

1 、 最 大 隶 属 度 原 则

设模糊综合评价结果向量为 $B=\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$

若 $b_r = \max \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, 则被评事物总体上来讲隶属于第 r 等级, 这就是最大隶属原则.

本题 $b=(0.175, 0.425, 0.295, 0.105)$. 根据最大隶属度原则取最大值 0.425 所对应的评语作为该食品的感官评定结果, 即良好.

2 、 秩 加 权 平 均 原 则

秩加权平均=名次*评价向量

本题秩加权平均 $=(1, 2, 3, 4) * (0.175, 0.425, 0.295, 0.105) = 2.33$. 即良偏一般. ✓

3、模糊向量综合分值化

综合分=分值*评价向量

本题若设优为 100 分, 良 80 分, 一般为 60 分, 差为 40 分,

则综合分 $=(100, 80, 60, 40) * (0.175, 0.425, 0.295, 0.105) = 73.4$.

即良偏一般.

2012 级硕士研究生 (试验设计与数据处理) 试卷

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、填空题(每空 3 分, 共 36 分)

1. 用正交表安排试验具有均衡分散性和整齐可比性的特征。
2. 在因素数为 3, 水平数为 5 的试验中, 若采用正交设计来安排试验, 则至少要做 25 次试验; 若采用均匀设计, 则只需做 5 次试验。若采用全面试验法, 则需做 125 次试验。
2. 配方试验中, 若成分 A、B、C 的总份数必须满足 $A+B+C=50$ 份, 采用正交试验的因素水平见表

	A	B	C
水平 1	18 份	1 倍 A	1 倍 B
水平 2	20 份	1.5 倍 A	2 倍 B
水平 3	22 份	2 倍 A	3 倍 B

若正交 $L_9(3^4)$ 的第 9 号试验条件为 $(A, B, C) = (2, 2, 3)$, 请给出具体的试验方案(取小数点后一位)

$A = 7.1$ 份, $B = 10.7$ 份, $C = 32.2$ 份。

3. 设有 100 件同类产品, 其中 30 件优等品, 20 件一等品, 20 件二等品, 30 件三等品, 则这四个等级的标准分依次为 1.04、0.25、-0.25、-1.04。

(记 $P(U \leq u_\alpha) = \alpha$ 查标准正态表可得 $u_{0.5} = 0.25$, $u_{0.25} = 0.39$, $u_{0.1} = 0.84$,

$u_{0.05} = 1.04$)

考试形式 开卷 ()、闭卷 (✓), 学位课 (✓)、选修课 ()
命题教师 命题时间 2012.10 使用学期 2012-2013 第一学期
教研室主任审核签字

二. 求解(第1题6分, 2-6题每题10分, 第7题8分, 共64分)

1. 一火箭使用了四种燃料, 三种推进器作射程试验. 每种燃料与每种推进器的组合发射火箭两次, 得 24 个数据. 利用 SAS 进行方差分析输出部分结果如下. 试在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下分析推进器和燃料这两个因素对射程的主效应及交互效应是否显著?

The GLM Procedure
Dependent Variable: R

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	11	2401.348333	218.304394	11.06	0.0001
Error	12	236.950000	19.745833		
Corrected Total	23	2638.298333			

Source	DF	Type I SS	Mean Square	F Value	Pr > F
c	3	261.675000	87.225000	4.42	0.0260
m	2	370.980833	185.490417	9.39	0.0035
c*m	6	1768.692500	294.782083	14.93	<0.001

若 $F > F_{0.01}$ 称显著, 若 $F > F_{0.05}$ 称显著
 $P=0.0260 > 0.01$ 不显著
 $P=0.0035 < 0.01$ 显著
 $P=0.001 < 0.01$ 显著

2. 利用 SAS 在一次回归正交设计的输出部分结果如下:

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	68.48500	17.12125	12.73	0.0317
Error	3	4.03125	1.34458		
Corrected Total	7	72.51625			

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t	Type I SS
Intercept	1	86.93750	0.40997	212.06	<0.001	60.465
x1	1	2.53750	0.40997	6.19	0.0085	51.51125
x2	1	1.38750	0.40997	3.38	0.0430	15.40125
x3	1	0.16250	0.40997	0.40	0.7153	0.21125
x4	1	0.41250	0.40997	1.01	0.3885	1.36125

由于发现因子 x_3 、 x_4 不显著, 故从回归方程中删去 x_3 、 x_4 .

(1) 请给出新的回归方程 $y = 86.93750 + 2.53750x_1 + 1.38750x_2$

(2) 填充完成下面方差分析

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	66.9125	33.45625	27.8335	0.0017
Error	5	5.60625	1.12125		
Corrected Total	7	72.51875			

3. 在单纯形优化设计中, 已知三因素的初始单纯形的试验方案及试验结果见下表(指标以大为好) $\frac{2}{3}(6, 8, 9) - (4, 2, 1) = (0, \frac{4}{3}, 5)$

试验点	A (4,2,1)	B(3,4,2)	C(2,1,3)	D(3,4)
指标 y	14	24	18	20

(1) 以上初始单纯形的反射点 E 的位置为 $E = (0, \frac{10}{3}, 5)$ $\frac{2}{3}(B+C) - A$

(2) 若试验点 E 的试验指标值 Y_E 为下表第一行中的各种情况, 填写以表示下一推移动作名称及参数 α 的范围

Y_E 值	12	27	16
推移动作名称	内收缩	扩大	外收缩
参数 α	$\alpha < 0$	$\alpha > 1$	$0 < \alpha < 1$

(3) 若需对初始单纯形“整体收缩”求新单纯形各点坐标。

$B(3, 4, 2)$ B 最好, 变了, 故 $A' = \frac{1}{2}(A+B)$ $C' = \frac{1}{2}(B+C)$ $D' = \frac{1}{2}(B+D)$

$B(3, 4, 2)$

$$A' = \frac{1}{2}(A+B) = \frac{1}{2}(7, 6, 3) = (\frac{7}{2}, 3, \frac{3}{2})$$

$$C' = \frac{1}{2}(B+C) = \frac{1}{2}(5, 5, 5) = (\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, \frac{5}{2})$$

$$D' = \frac{1}{2}(B+D) = \frac{1}{2}(4, 7, 6) = (2, \frac{7}{2}, 3)$$

4. 某化工厂用正交试验法寻求提高某产品的回收率。取四个因素: A 尿素量 (单位: 升), B 水量 (单位: 毫升), C 反应时间 (单位: 分), D 溶剂量 (单位: 升)。根据专业知识, 无须考虑因素间的交互作用, 故选用正交表 $L_9(3^4)$ 安排试验, 试验方案

因素 试验号	A	B	C	D	$\bar{y}$ (%)
1	1 (1.0)	1 (120)	1 (10)	1 (5)	11.5
2	1	2 (200)	2 (15)	2 (15)	60
3	1	3 (280)	3 (20)	3 (25)	78
4	2 (1.4)	1	2	3	74
5	2	2	3	1	90
6	2	3	1	2	92 ✓
7	3 (1.8)	1	3	2	85
8	3	2	1	3	90 ✓
9	3	3	2	1	95 ✓
极差 R	149.5	170.5	198.5	176.5	///
II	256	260	229	237	///
III	270	265	253	242	///
极差 R	120.5	94.5	54.5	47.5	///

149.5 170.5 198.5 176.5
 256 260 229 237
 270 265 253 242

(1) 填表

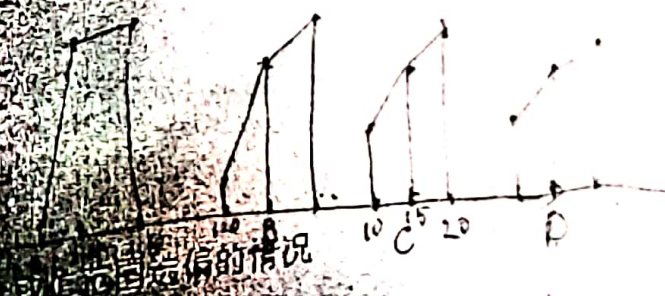
(2) 指出 3 号试验的具体条件:

尿量为 1.0 升, 水量 180 毫升, 反应时间 20 分钟, 溶剂量为 25 升。

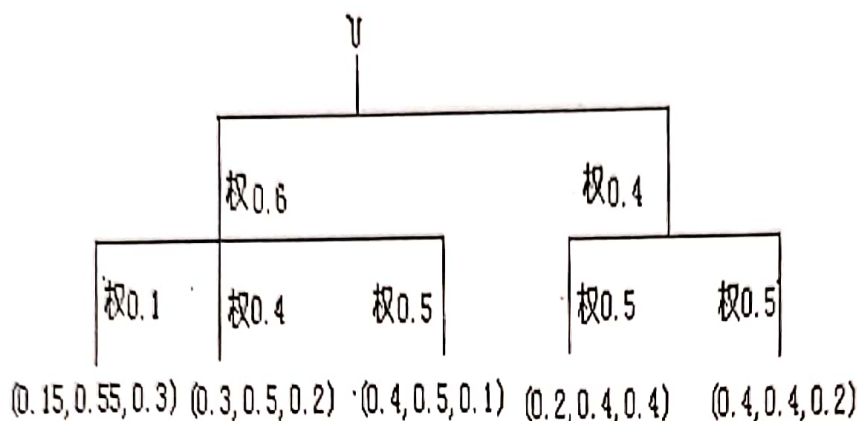
(3) 指出可能好的水平组合

尿量为 1.8 升, 水量为 280 毫升, 反应时间 15 分钟, 溶剂量为 15 升。

并指出因变量与自变量的关系



2. 设对某多层次模糊指标评价的态度有赞成、不表态、反对,其分层的权向量和表态隶属向量见图,求模糊综合指标 U 的表态隶属向量



第一步 $(0.1, 0.4, 0.5) \cdot \begin{vmatrix} 0.15, 0.55, 0.3 \\ 0.3, 0.5, 0.2 \\ 0.4, 0.5, 0.1 \end{vmatrix} = (0.335, 0.505, 0.16)$

$$(0.5, 0.5) \cdot \begin{vmatrix} 0.2, 0.4, 0.4 \\ 0.4, 0.4, 0.2 \end{vmatrix} = (0.3, 0.4, 0.3)$$

第二步

$$(0.6, 0.4) \cdot \begin{vmatrix} 0.335, 0.505, 0.16 \\ 0.3, 0.4, 0.3 \end{vmatrix} = (0.321, 0.463, 0.216)$$

所以得到了隶属向量为

$$(0.321, 0.463, 0.216)$$

解: 第一步 $(0.1, 0.4, 0.5) \times \begin{pmatrix} 0.15, 0.55, 0.3 \\ 0.3, 0.5, 0.2 \\ 0.4, 0.5, 0.1 \end{pmatrix} = (0.335, 0.505, 0.16)$

~~第二步~~ $(0.5, 0.5) \times \begin{pmatrix} 0.2, 0.4, 0.4 \\ 0.4, 0.4, 0.2 \end{pmatrix} = (0.3, 0.4, 0.3)$

所以得到 U 的表态隶属向量: $(0.6, 0.4) \times \begin{pmatrix} 0.335, 0.505, 0.16 \\ 0.3, 0.4, 0.3 \end{pmatrix}$

$$= (0.321, 0.463, 0.216)$$

作业

《试验设计与分析》复习题(二)

一、名词解释(15分)

1. 重复: 一个条件值的每一个实现。或因素某水平值的多次实现。
2. 因素: 试验中要考虑的可能会对试验结果产生影响的条件。常用大写字母表示。
3. 水平: 因素所处的不同状态或数值。
4. 处理: 试验中各个因素的每一水平所形成的组合 因素+水平
5. 响应: 试验的结果称为响应;

响应函数: 试验指标与因素之间的定量关系用模型 $y = f(x_1, \dots, x_n) + \varepsilon$ 表示, 其中

$y = f(x_1, \dots, x_n)$ 是因素的值 $x_1, \dots, x_n$ 的函数, 称为响应函数。

6. 正交表: 是根据均衡分散的思想, 运用组合数学理论在拉丁方和正交拉丁方的基础上构造的一种表格。
7. 试验指标: 衡量试验结果好坏的指标
8. 随机误差: 在试验中总存在一些不可控制的因素, 它们的综合作用称为~
9. 交互作用: 一般地说, 如果一个因素对试验指标的影响与另一个因素所取的水平有关, 就称这两个因素有交互作用。 即两个因素共同影响结果
10. 试验设计: 是研究如何合理地安排试验, 取得数据, 然后进行综合的科学分析, 从而达到尽快获得最优方案的目的。 即得到最优的过程设计
11. 试验单元: 在试验中能施以不同处理的材料单元。
12. 拉丁方格: 用拉丁字母排列起来的方格, 要求每个字母不论在方格的行内还是列内都只出现一次。
13. 综合平衡法: 先对各项指标进行分析, 找出其较优生产条件, 然后将各项指标的较优生产条件综合平衡, 找出兼顾各项指标都尽可能好的生产条件的方法。 找较优+性能高
14. 综合评分法: 是用评分的方法, 将多个指标综合成单一的指标——得分, 用每次试验的得分来代表试验的结果, 用各号试验的分数作为数据进行分析的方法。 评价嘛
15. 信噪比: 信号功率与噪声功率之比。
16. 并列法: 是由相同水平正交表构造水平数不同的正交表的一种方法。
17. 拟水平法: 是对水平数较少的因素虚拟一些水平使之能排在正交表的多水平列上的一种方法。
18. 直和法: 是先把一部分因素和水平放在第一张正交表上进行试验, 如果试验结果达不到要求, 再利用第一阶段试验结果提供的信息, 在第二张正交表上安排下一阶段的试验, 最后再对两张正交表上的结果进行统一分析的方法。
19. 直积法: 在某些试验设计中, 试验因素常可分为几类, 为了考察其中某两类因素间的交互作用, 常采用的把两类因素所用的两张正交表垂直叠在一起进行设计和分析的一种方法。
20. 稳健设计: 为了减少质量波动, 寻找使得质量波动达到最小的可控因素的水平组合

二、简答题(10分)

1. 试验设计的基本原则是什么?

答: 一是重复, 即一个条件值的每一个实现。作用是提高估计和检验的精度
二是随机化, 是通过试验材料的随机分配及试验顺序的随机决定来实现的
三是区组化 也就是局部控制。

2. 试验设计的基本流程是什么?

- ①明确试验目的
- ②选择试验的指标, 因素, 水平
- ③设计试验方案
- ④实施试验
- ⑤对获得的数据进行分析和推断。

3. 试验设计的相关分析有哪几种?

- 一是相关系数, 即用数理统计中的两个量之间的相关程度来分析的一种方法。
- 二是等级相关, 是把数量标志和品质标志的具体体现用等级次序排序, 再测定标志等级和标志等级相关程度的一种方法。有斯皮尔曼等级差相关系数和肯德尔一致相关系数。
即第一步: 定出等级; 第二步: 比较等级之间的相关程度

4. 为什么要进行方差分析?

方差分析可检验有关因素对指标的影响是否显著, 从而可确定要进行试验的因素; 另外, 方差分析的观点认为, 只需对显著因素选水平就行了, 不显著的因素原则上可在试验范围内取任一水平, 或由其它指标确定。

? 5. 均匀设计表与正交表, 拉丁方设计的关系

6. 产品的三次设计是什么?

产品的三次设计是系统设计, 参数设计, 容差设计。

三、(15分)

1. 写出所有 3 阶拉丁方格, 并指出其中的标准拉丁方格和正交拉丁方格

1	2	3
A	B	C
B	C	A
C	A	B

交换二三行

A B C

C A B

B C A

将这个拉丁方格的列作全排列得到另外五个, 连这个一共六个

再将这六个的第一行不动, 分别交换第二, 三行又得到六个, 共 12 个。

上面这个是标准拉丁方格, 它和由它交换第二, 三行得到的拉丁方格是正交的。

2. 说明正交试验表中自由度确定的两条原则, 并说明 3 水平因素交互作用列要占几列

①正交表每列的自由度等于各列的水平数减一, 由于因素和列是等同的, 从而每个因素的自由度等于该因素的水平数减一。

②两因素的交互作用的自由度等于两因素的自由度的乘积。 $\checkmark df_{AB} = df_A \times df_B \checkmark$
因此 3 水平因素交互作用列要占 2 列

或
ABC
1 1 1
2 2 2
3 3 3

ABC AB

3. 正交试验设计的常用灵活应用方法有哪三种, 说明使用场合。

1. 并列法, 适用于少量多水平因素和多个相同少水平因素一起用正交表;
2. 拟水平法: 适用于少量少水平因素和多个相同多水平因素一起用正交表;
3. 拟因素法: 适用于水平数较多的因素排入水平数较少的正交表中。

4. 正交试验设计的基本方法。

答：① 明确试验目的，确定试验指标，挑因素，选水平；

② 用正交表安排试验：选合适的正交表，表头设计，水平翻译，列出试验方案表

③ 按试验方案进行试验：试验安排好后，严格按各号试验的条件进行试验。

④ 试验结果的分析：计算各因素的水平总和，计算各因素的极差，选取较优生产条件，画趋势图

⑤ 验证试验：通过验证试验，找出比较稳定的较优生产条件。

四、设计题(10分)

1. 用拉丁方给出四因素三水平的试验设计方案(5因素4水平)

解：先安排两个因素的全面试验，再由两个3阶正交拉丁方安排另两个因素的水平组合，然后将全面试验和上面的水平组合再组合即可。

2. 写出一张 $L_9(3^4)$ 正交试验表并说明这张表能进行哪几种试验

解： $L_9(3^4)$ 正交试验表如下

列 试验号	1	2	3	4	试验结 果 x_i
1	1	1	1	1	
2	1	2	2	2	
3	1	3	3	3	
4	2	1	2	3	
5	2	2	3	1	
6	2	3	1	2	
7	3	1	3	2	
8	3	2	1	3	
9	3	3	2	1	

它能进行下列试验①四因素三水平无交互试验；②三因素三水平有一个交互作用的试验；

③两因素三水平有两个交互作用的试验

3. 说明均匀设计表 $U_6(6^6)$ 是如何构造的？略

五、分析题(30分)

1 由张护士和实习生刘某记录的七个病人的收缩压数据如下：

病人：1 2 3 4 5 6 7

张护士：105, 149, 133, 160, 141, 120, 152

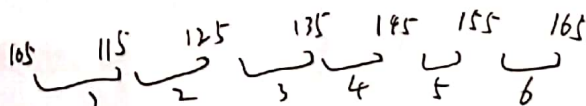
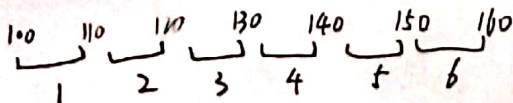
刘 某：110, 140, 138, 150, 130, 147, 158

计算斯皮尔曼等级相关系数。

解：先换成等级，再求等级差，然后计算相关系数。即：

张护士：1 5 3 7 4 2 6

刘 某：1 4 3 6 2 5 7



原则：最低最高等级一致

①直接按大小排等级！
②代公式

等级差: 0 1 0 1 2 -3 -1 记为 d

代入公式: $r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 16}{7(7^2 - 1)} \approx 0.7143$ 答: ... 相关系数为 0.7, 属于高度相关

2 某种产品有十个等级, 第一次序为正常次序。某一检验员判断的等级为第二次序, 已知两种次序排列如下:

第一次序: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

第二次序: 5 2 1 4 3 9 8 10 7 6

计算两者的密切相关程度即肯德尔一致相关系数。

解: 第一步: 计算颠倒位置数, 将相同数用线连起来, 得到 14 个交叉点, 即 14 个颠倒位置数

第二步: 代入公式计算 $r_k = 1 - \frac{4 \sum i}{n(n-1)} = 1 - \frac{4 \times 14}{10 \times 9} \approx 0.38$

由计算可知, 相关系数太低, 表明检验员判断力较低。

① 找交叉点

② 代公式

③ 答:

3 拉丁方格的直观分析

试验: 烟灰砖折断力试验

试验目的: 寻找用烟灰制砖的最佳工艺条件, 观察的指标是折断力, 要求是越大越好

因素和水平数: 三因素三水平, 且知各因素间无交互作用。

A 因素: 成型水份: 8, 10, 12

B 因素: 碾压时间: 7, 10, 13

C 因素: 碾压料重: 340, 370, 400

试验设计与对应数据如下, 试用直观分析法对此试验进行分析。(保留一位小数)

单因

类似正交试验分析

A \ B	B1	B2	B3
A1	A1B1C1	A1B2C2	A1B3C3
A2	A2B1C2	A2B2C3	A2B3C1
A3	A3B1C3	A3B2C1	A3B3C2

A \ B	B1	B2	B3
A1	4	5	6
A2	7	6	5
A3	3	6	8

解: 原始数据及计算数据如下

A \ B	B1	B2	B3	$\sum A_i$	k_i^A	$\sum C_k$	k_k^C
A1	4	5	6	15	5.0	15	5
A2	7	6	5	18	6.0	20	6.7
A3	3	6	8	17	5.7	15	5
$\sum B_j$	14	17	19		$R_A = 1$ $b \cdot s = 1$		$R_C = 1.7$
k_j^B	4.7	5.7	6.3	$R_B = 1.6$ $b \cdot s = 1.6$			

直观分析结论: ① 由 $R_A < R_B < R_C$ 知对折断力影响从主到次的因素排序为 C, B, A

② 平均值 ③ 比较 ④ 选最优工艺
每水平指标平均值相差 ① 平均值 ② 比较 ③ 比较次因素 ④ 选最优工艺
极差。

设计 + 最优 + 延伸 + 能力

②由于均值反映了该因素水平对指标的影响，又由于指标值越大越好，由 $k_1^A < k_2^A < k_3^A$

知，A 因素水平 2 比其它两个好，故 A 选 A_2 ，同理可知，最佳组合为 $A_2B_3C_2$ ✓

③ B_3 处于边界状态，一般还需延伸数据，如 B_4 为 16。

④ $A_2B_3C_2$ 在试验安排中没有，但拉丁方却具备找出未列表试验的组的能力。

④

4. 正交试验的方差分析

试验：烟灰砖折断力试验

试验目的：寻找用烟灰制砖的最佳工艺条件，观察的指标是折断力，要求是越大越好
因素和水平数：三因素三水平，且知各因素间无交互作用。

A 因素：成型水份：8, 10, 12

B 因素：碾压时间：7, 10, 13

C 因素：碾压料重：340, 370, 400

试验数据为：4, 5, 6, 7, 6, 5, 3, 6, 8 （计算数据保留一位小数）。要求用正交试

验表，在 $\alpha = 0.05$ 下用方差分析法检验各因素对折断力有无显著影响。

解：折断力试验的方差分析表一

\ 列 试验号	A	B	C		试验结 果 x_i	x_i^2
1	1	1	1	1	4	16
2	1	2	2	2	5	25
3	1	3	3	3	6	36
4	2	1	2	3	7	49
5	2	2	3	1	6	36
6	2	3	1	2	5	25
7	3	1	3	2	3	9
8	3	2	1	3	6	36
9	3	3	2	1	8	64
$K_1^{\text{因素}}$	15	14	15	8	$K = \sum x_i = 50$	$W = \sum x_i^2 = 296$
$K_2^{\text{因素}}$	18	17	20	13		
$K_3^{\text{因素}}$	17	19	15	19		
$U_{\text{因素}}$	279.3	282	283.3	24.7	$P = K^2/9 = 277.8$	
$Q_{\text{因素}}$	1.5	4.2	5.5	6.9		

k_1^2

14.67

225

18.33

324

289

17

因素平方和
 SS_A

$$SS_B = \frac{r}{n} \left(\sum_{j=1}^r k_j^2 \right) - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2$$

题中为 14.67 题中为 277.8 为 P

折断力试验的方差分析表二

误差来源	离差平方和	自由度	均方	F 值	F 临界值
A	1.5	2	0.75	0.21	$F_{0.05}(2,2)=19$
B	4.2	2	2.1	0.6	
C	5.5	2	2.75	0.8	
E	7	2	3.5		
总和	W-P=18.2	8			

空列的离差平方和

结论: A, B, C 三因素对折断力的影响均不显著。✓

4) 5. 某农药收率试验结果如下表: (考察指标是收率越高越好)

因素	A	B	AXB	C	D			收率(%)
试验号	1	2	3	4	5	6	7	y_i-90
1	1	1	1	1	1	1	1	-4
2	1	1	1	2	2	2	2	5
3	1	2	2	1	1	2	2	1
4	1	2	2	2	2	1	1	4
5	2	1	2	1	2	1	2	1
6	2	1	2	2	1	2	1	6
7	2	2	1	1	2	2	1	-7
8	2	2	1	2	1	1	2	-2
I	6✓	8✓	-8	-9	1	-1	-1	T=4
II	-2	-4	12	13✓	3	5	5✓	$S_T^2=146$
S_i^2	8	18	50	60.5	0.5	4.5	4.5	

(1) 计算 I, II, S_i^2 填于上表中, (2) 看一看的最优方案是什么? (3) 算一算的最优方案是什么? (4) 如果 (2) 和 (3) 的最优方案不一致, 应如何解释?

答: (1) 见表中。 (2) 看一看的最优方案是 6 号试验: $A_1 B_1 C_2 D_1$ (3) 算一算的最优方案是 $A_1 B_1 C_2 D_2$ (4) 如果 (2) 和 (3) 的最优方案不一致, 一是 A, B 的交互作用太强, 二是可能因素 D 的作用太不显著。

6. 正交试验的方差分析: 某农药收率试验结果如下表: (考察指标是收率越高越好)

因素	A	B	AXB	C	D			收率(%)
试验号	1	2	3	4	5	6	7	$y_i - 90$
1	1	1	1	1	1	1	1	-4
2	1	1	1	2	2	2	2	5
3	1	2	2	1	1	2	2	1
4	1	2	2	2	2	1	1	4
5	2	1	2	1	2	1	2	1
6	2	1	2	2	1	2	1	6
7	2	2	1	1	2	2	1	-7

$$\frac{\sum y_i^2}{n} - \frac{(\sum y_i)^2}{n^2}$$

$$\frac{\sum k_i^2}{n} - \frac{(\sum k_i)^2}{n^2}$$

$$SS_1 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$$

$$MS_A = \frac{SS_A}{df_A} = \frac{8}{1} = 8$$

$$MSe = \frac{SSe}{df_e} = \frac{5}{4} = 1.25$$

8	2	2	1	2	1	1	2	-2
I	6	8	-8	-9	1	-1	-1	T=4
II	-2	-4	12	13	3	5	5	$S_T^2=146$
S_i^2	8	18	50	60.5	0.5	4.5	4.5	

(1) 用方差分析表检验因素的显著性 $F_{0.05}(1,2)=18.5$;

(2) 用交互作用二元表选择 A 与 B 较优实验方案。

方差来源	平方和	自由度	均方值	F 值	显著性
A	8	1	8	3.2	
B	18	1	18	7.2	
AXB	50	1	50	20.0	*
C	60.5	1	60.5	24.2	*
D	4.5	1	4.5	1.8	
e	5	2	2.5		
T	146	7			

	A1	A2
B1	0.5	3.5
B2	2.5	-4.5

答：(1) 由方差分析表知 AXB 和 C 显著，D 不显著。(2) 由交互作用二元表知 A2B1 较优。

7. 六、1. 写出均匀设计表 $U_4(7^?)$ 和 $U_4^*(7^?)$ 要说明问号等于多少。(10 分)

2. 写出均匀设计表 $U_6(6^?)$ 和 $U_6^*(6^?)$ 要说明问号等于多少。(10 分)

七、(20 分)

1. 《试验设计与分析》讲了哪几个基本问题?

1 验设计的基本概念和作用; 2 验设计的方差分析和直观分析; 3 拉丁方试验设计法; 4 正交试验法; 5 均匀设计; 6 其它试验法。

2. 谈谈正交试验设计的基本方法。

1 明确试验目的, 确定试验指标, 挑因素, 选水平;

2 用正交表安排试验: 选合适的正交表, 表头设计, 水平翻译, 列出试验方案表

3 按试验方案进行试验: 试验安排好后, 严格按各号试验的条件进行试验。

4 试验结果的分析: 计算各因素的水平总和, 计算各因素的极差, 选取较优生产条件, 画趋势图

5 验证试验: 通过验证试验, 找出比较稳定的较优生产条件。

2. 响应曲面分析法讲了哪几个基本问题?

一、响应曲面分析法的概念;

二、一阶响应曲面设计法;

三、二次响应曲面设计与分析;

四、基于多元正交多项式的响应曲面设计

五、二次响应曲面分析

一、填空题 (共 25 分)

1. 根据误差产生的原因, 误差可分为 随机 误差、系统 误差和 过失 误差三大类。其中 过失 误差是一种显然与事实不符的误差。
2. 秩和检验法是用来检验 A、B 两组数据是否存在显著性差异的一种方法。假设 A 组数据无系统误差, 如果 A 与 B 有显著性差异, 则认为 B 有 系统误差; 如果 A 与 B 无显著性差异, 则认为 B 无 系统误差。
3. 列出三种常用的数据图: 线图、条形图、圆形图。
4. 在回归分析中, 设 y_i 、 $\bar{y}$ 、 $\hat{y}_i$ 分别为试验值、算术平均值和回归值, 则 $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ 称为 残差 平方和, $\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ 称为 回归 平方和。
5. 在试验设计中, 黄金分割法是在试验区间内取两个试验点, 这两个试验点分别是该试验区间的 0.618 倍和 0.382 倍。
6. $L_8(4^1 \times 2^4)$ 是一个 正交设计 (或混合水平正交设计) 试验表, 其中 8 是 试验次数 (或横行数), 它可以安排 4 水平的因素 1 个, 2 水平的因素 4 个, 共 5 个因素的试验。

二、简答题 (共 20 分)

1. 回归分析的用途是什么? 写出用 Excel 软件进行回归分析时的操作步骤。(10 分)

答: (1) 回归分析是一种变量之间相关关系最常用的统计方法, 用它可以寻找隐藏在随机性后面的统计规律。通过回归分析可以确定回归方程, 检验回归方程的可靠性等。

(2) 用 Excel 软件进行回归分析时的操作步骤是:

- ① 从工具菜单中选择数据分析, 则会弹出数据分析对话框, 然后在分析工具库中选择回归选项, 单击确定之后, 弹出回归对话框。
- ② 填写回归对话框。
- ③ 填好回归对话框后, 点击确定, 即可得到回归分析的结果。

2. 正交试验设计的基本步骤有哪些? (10 分)

答: (1) 明确试验目的, 确定评价指标; ~~②~~ 挑选因素, 确定水平
 (2) 选正交表, 进行表头设计; (3) 明确试验方案, 进行试验, 得到结果;
 (4) 对试验结果进行统计分析; ~~⑤~~ 进行验证试验, 作进一步分析。

三、计算题 (共 30 分)

OK

1. 设间接测定值 y 与直接测定值存在的关系为 $y = a x_1 x_2$, 如果 x_1 和 x_2 的相对误差分别为 $\Delta x_1/x_1$ 和 $\Delta x_2/x_2$, 试计算 y 的相对误差。(8分)

解: (1) 求误差传递系数:

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = ax_2$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_2} = ax_1$$

x_1 和 x_2
(4分)

(2) 求 y 的相对误差:

$$\frac{\Delta y}{y} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \cdot \frac{\Delta x_i}{y} \right| = \left| \frac{\partial y}{\partial x_1} \cdot \frac{\Delta x_1}{y} \right| + \left| \frac{\partial y}{\partial x_2} \cdot \frac{\Delta x_2}{y} \right|$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \cdot \frac{\Delta x_i}{y} \right|$$

$$= \left| ax_2 \cdot \frac{\Delta x_1}{ax_1 x_2} \right| + \left| ax_1 \cdot \frac{\Delta x_2}{ax_1 x_2} \right| = \left| \frac{\Delta x_1}{x_1} \right| + \left| \frac{\Delta x_2}{x_2} \right|$$

(4分)

OK

2. 已知因素 A 和因素 B 是影响试验结果的两个主要因素。试验中 A 取 4 个水平, B 取 3 个水平, 总试验次数为 12 次。经对试验结果计算, 它们对应的离差平方和见方差分析表, 求:

(10分)

(1) 试计算它们对应的均方及 F 值 (列出计算过程);

(2) 将计算结果填入方差分析表中。

(3) 应如何进行显著性检验? (写出方法)

方差分析表

差异源	SS	df	MS	F 值
(A)	5.29	3	1.76	40.6
(B)	2.22	2	1.11	25.6
误差	0.26	6	0.0433	
总和	7.77	11		

解: (1) 均方: $MS_A = SS_A/df_A = 5.29/3 = 1.76$

$$MS_B = SS_B/df_B = 2.22/2 = 1.11$$

$$MS_e = SS_e/df_e = 0.26/6 = 0.0433$$

(2) F 值: $F_A = MS_A/MS_e = 1.76/0.0433 = 40.6$

$$F_B = MS_B/MS_e = 1.11/0.0433 = 25.6$$

将计算结果填入表中得 1 分

(3) 对于给定的显著性水平 α , 从附录中查得临界值 $F_{\alpha}(df_A, df_e)$ 、 $F_{\alpha}(df_B, df_e)$, 如果 $F_A > F_{\alpha}(df_A, df_e)$, 则认为因素 A 对试验结果有显著性影响, 否则认为因素 A 对试验结果没有显著性影响。类似, 如果 $F_B > F_{\alpha}(df_B, df_e)$, 则认为因素 B 对试验结果有显著性影响, 否则认为因素 B 对试验结果没有显著性影响。

OK

3. 某矿物浸出工艺, 考虑反应温度 A, 浸出剂初浓度 B 和浸出时间 C 为主要因素, 以浸出率的大小为考虑工艺优劣的指标, 其值越大越好。用 $L_9(3^4)$ 做试验, 不考虑因素间的交互作用, 试验方案和结果如下表, 试用直观分析法确定因素的主次和优方案 (表中

直观分析法

K_i 为任一列上水平号为 i 时所对应的试验结果之和 (12 分)

试验号	(A) 温度 /°C	(B) 浓度 / (mol/L)	(C) 时间 /min	空列	浸出率 (%)
1	(1) 80	(1) 3	(1) 30	(1)	51
2	(1) 80	(2) 1	(2) 60	(2)	71
3	(1) 80	(3) 2	(3) 90	(3)	58
4	(2) 70	(1) 3	(2) 60	(3)	82
5	(2) 70	(2) 1	(3) 90	(1)	69
6	(2) 70	(3) 2	(1) 30	(2)	59
7	(3) 90	(1) 3	(3) 90	(2)	77
8	(3) 90	(2) 1	(1) 30	(3)	85
9	(3) 90	(3) 2	(2) 60	(1)	84
k_1	60	70	65	将计算结果填入表中得 2 分	
k_2	70	75	79		
k_3	82	67	68		
极差 R	22	8	14		

解: (A) 温度: $k_1 = (51+71+58)/3=60$

$$k_2 = (82+69+59)/3=70$$

$$k_3 = (77+85+84)/3=82$$

极差 $R=82-60=22$ (2 分)

(B) 浓度: $k_1 = (51+82+77)/3=70$

$$k_2 = (71+69+85)/3=75$$

$$k_3 = (58+59+84)/3=67$$

极差 $R=75-67=8$ (2 分)

(C) 时间: $k_1 = (51+59+85)/3=65$

$$k_2 = (71+82+84)/3=79$$

$$k_3 = (58+69+77)/3=68$$

极差 $R=79-65=14$ (2 分)

因素的主次顺序为: $A \rightarrow C \rightarrow B$

(2 分)

优方案为: $A_1 B_2 C_2$

根据 k_1, k_2, k_3 值判断 (2 分)

四、软件应用题 (共 25 分)

1. 在多元线性回归分析中 用 Excel 软件中的“回归”工具输出如下结果: 影响非常显著

SUMMARY OUTPUT

线性回归 <0.01 系数对应的 t 统计量结果
 系数不显著概率 0.01 < p < 0.05 ... 影响显著
 本数据 p=0

相关系数

回归统计	
Multiple(R)	0.99645
R Square, R ²	0.99292
Adjusted R Square	0.98761
标准误差	0.18371
观测值	8

multiple multi

方差分析

	df	SS 平方和	MS 均方	F	Significance F
回归分析	3	18.93	6.31	187	9.37555E-05
残差	4	0.13	0.03		
总计	7	19.07			

F 检验 <0.01, 回归方程
 0.01 < F < 0.05
 回归方程显著

回归系数 回归系数的标准误差 t 统计量的绝对值

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%
Intercept	2.1875	0.5549	3.9418	0.0169	0.647
X Variable 1	0.0488	0.0065	7.5056	0.0017	0.031
X Variable 2	0.0638	0.0065	9.8150	0.0006	0.046
X Variable 3	1.3125	0.0650	20.2073	0.0000	1.132

试用上述信息回答如下问题:

- (1) 有多少组试验数据? (8)
- (2) 写出回归方程, 并指出回归方程的显著性水平为多少?
- (3) 指出回归方程的相关系数: $R^2 = 0.99292$
- (4) 用 $\alpha=0.05$ 检验回归方程的显著性;
- (5) 分析 x_1, x_2, x_3 的主次顺序。 x_3, x_2, x_1

解: (1) 共有 8 组试验数据。

(2) $y = 2.1875 + 0.0488x_1 + 0.0638x_2 + 1.3125x_3$, 回归方程的显著性水平为 9.37555E-05

(3) 回归方程的相关系数和决定系数分别是 0.99645。

(4) 表中给出的显著性水平达到 $9.37555E-05 < 0.05$, 所以回归方程是显著的。

(5) P-value 越小越显著, 所以 x_1, x_2, x_3 的主次顺序为 $(x_3) (x_2) (x_1)$

??? ✓

不看 t start 呀?

分或十九支 {1960, 1961} 成-支, 其名称成-支

十八支 {1960, 1961}, {1957, 1964} 各为支, 其名称成-支

十七支 {1960, 1961}, {1957, 1964}, {1965, 1969} 各为支, 其名称成-支

十六支 {1960, 1961}, {1957, 1964}, {1965, 1969}, {1952, 1967}

十五支 {1960, 1961}, {1957, 1964}, {1965, 1969}, {1952, 1967}, {1958, 1962}

十四支 {1960, 1961}, {1957, 1964}, {1965, 1969}, {1952, 1967}, {1958, 1962}

十三支 {1960, 1961}, {1957, 1964}, {1965, 1969}, {1952, 1967, 1966}, {1958, 1962}

十二支 {1960, 1961, 1953}, {1957, 1964}, {1965, 1969, 1970}, {1952, 1967, 1966}, {1958, 1962}

十一支 {1960, 1961, 1953}, {1957, 1964, 1955}, {1965, 1969, 1970}, {1952, 1967, 1966}, {1958, 1962}

十支 {1960, 1961, 1953}, {1957, 1964, 1955}, {1965, 1969, 1970}, {1952, 1967, 1966, 1956}, {1958, 1962}

九支 {1960, 1961, 1953}, {1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970}, {1952, 1967, 1966, 1956}, {1958, 1962}

八支 {1960, 1961, 1953, 1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970}, {1952, 1967, 1966, 1956}, {1958, 1962}

七支 {1960, 1961, 1953, 1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970}, {1952, 1967, 1966, 1956, 1954}, {1958, 1962}

六支 {1960, 1961, 1953, 1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970}, {1952, 1967, 1966, 1956, 1954}, {1958, 1962}

五支 {1960, 1961, 1953, 1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970, 1958, 1962}, {1952, 1967, 1966, 1956, 1954}, {1958, 1962}

四支 {1960, 1961, 1953, 1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970, 1958, 1962}, {1952, 1967, 1966, 1956, 1954}, {1958, 1962}

三支 {1960, 1961, 1953, 1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970, 1958, 1962}, {1952, 1967, 1966, 1956, 1954}, {1958, 1962}

二支 {1960, 1961, 1953, 1957, 1964, 1955, 1965, 1969, 1970, 1958, 1962}, {1952, 1967, 1966, 1956, 1954}

一支

总表: {1953, 1955, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970}, {1952, 1954, 1956, 1966, 1967}, {1951, 1963, 1968}, {1959}

2004 级硕士研究生<<试验设计与数据处理>>考试试卷(共二页)

学号 _____ 姓名 是在下 成绩 _____

选择与填空题(共 7 小题)

1.(10 分) 设有两个变量的一组观测数

X	x_1	x_2	...	x_n
Y	y_1	y_2	...	y_n

据:

以下各统计量中

相关系数 (1) $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$ (2) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 样本均值

样本标准差 $\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ (4) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ (5) $\max_{1 \leq i \leq n} x_i - \min_{1 \leq i \leq n} x_i$ 极差

样本标准差 (6) $\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ (7) $\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} / (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i)$ 变异系数 = 标准差 / 均值

(8) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ 协方差

在(一)至(四)小题中从以下名称中按题目要求选择并填入统计量的相应字母:

A 相关系数 B 偏度 C 峰度 D 样本方差 E 变异系数

F 样本标准差 G 样本标准误 H 极差 I 样本均值 J 协方差

(一) 统计量(1)、(2)、(6)、(8)的中文名称依次为 A、I、F、J;

(二) 统计量(1)至(8)中反映变异信息量的有 3 4 5 6 7;

(三) 统计量(1)至(8)中反映相关信息量的有 1 8;

(四) 统计量(1)至(8)中无量纲的有 1 7;

补充: (3): G (4): D (5): H (7): E

2. (5 分) 以下的统计分析方法中:

A 回归分析 B 因子分析 C 聚类分析 D 方差分析 E 主成分分析

F 逻辑斯蒂回归分析 G 判别分析 H 典型相关分析 I 列联表分析

在(一)至(四)小题中从以下名称中按题目要求选择并填入分析方法的相应字母:

(一) 有降维作用的方法有 B、E、H;

(二) 讨论分类变量对连续变量影响的分析方法是 D;

(三) 讨论连续变量对分类变量影响的分析方法是 F logistic 回归;

(四) 讨论连续变量之间相关性经验公式的分析方法是 A;

3. (7 分) 设有 100 件同类产品,其中 20 件优等品,30 件一等品,30 件二等品,20 件三等品,则这四个等级的标准分依次为 B

A. 1.0, 0.84, -0.84, -1.0 B. 1.28, 0.39, -0.39, -1.28

C. -1.28, -0.39, 0.39, 1.28 D. -0.12, -0.84, 0.12, 1.28

(记 $P(U \leq u_\alpha) = \alpha$ 查标准正态表可得 $u_{0.88} = -0.39, u_{0.67} = -0.12, u_{0.84} = 0.84, u_{0.9} = 1.28$)

三等 = 三等 - 一等 = 三等

$y_1 = 0.2$

$P = 0.1 \times 0.2 = 0.1$

$(u_{0.1} = -u_{1-0.1} = -)$

二等 = 二等 - 一等 = 二等

$y_2 = 0.3$

$P_2 = 0.2 + \frac{1}{2} \times 0.3 = 0.35$ ($u_{0.35} = -u_{1-0.35} = -$)

一等 = 一等 - 一等 = 一等

$y_3 = 0.3$

$P_3 = 0.5 + \frac{1}{2} \times 0.3 = 0.65$ ($u_{0.65} = 0.39$)

优等 = 优等 - 一等 = 优等

$y_4 = 0.2$

$P_4 = 0.8 + \frac{1}{2} \times 0.2 = 0.9$ ($u_{0.9} = 1.28$)